

❖ **Précautions à prendre :**

- S'assurer que le matériel est adéquat et au complet ;
- Disposer le matériel à portée de main ;
- Eviter les courants d'air (fermer portes et fenêtres, éteindre climatiseur ou ventilateur) ;
- Réaliser la toilette dans une salle à température normale (25°C) ;
- Assurer la sécurité de l'enfant (chute, étouffement) ;
- Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie ;

❖ **APRÈS LES SOINS :**

- Remettre le nouveau-né à sa mère ;
- Laver, rincer, sécher et ranger le matériel ;
- Oter les gants ;
- Se laver les mains ;
- Noter le soin dans le dossier ;
- Noter l'heure de la mise au sein précoce
- Faire la communication pour le changement social et comportemental à la mère (CCSC).

SOINS ESSENTIELS AUX NOUVEAU-NÉS

• **OBJECTIF GENERAL :**

Ce cours permettra aux étudiants de la Licence I IDE/SF/MTC d'acquérir des connaissances relatives aux soins essentiels du nouveau-né.

• **OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :**

A partir des informations contenues dans ce cours, l'étudiant de la L1 en SIO doit être capable de :

- 1- Définir correctement les soins essentiels du nouveau-né ;
- 2- Identifier le matériel de soins essentiels du nouveau-né ;
- 3- Décrire dans l'ordre chronologique les différentes étapes des soins essentiels du nouveau-né durant les 90 premières minutes de vie.

INTRODUCTION :

1. Définition :

- ❖ Stratégie globale visant à améliorer la santé et la survie des nouveau-nés par le biais d'un panel d'interventions réalisées avant la conception, durant la grossesse et immédiatement après la naissance, ainsi que la période post-natale. (SAVE THE CHILDREN/USAID/BASICS. 2009).
- ❖ Dans le cadre de ce cours, les soins essentiels du nouveau-né sont limités aux 90 premières minutes de vie.

2 – Intérêt :

- ❖ Réduire la mortalité néonatale en Côte d'Ivoire ;
- ❖ Réduire la morbidité et la mortalité maternelles en Côte d'Ivoire.

I – ACCUEIL DU NOUVEAU-NÉ :

1.1 Dispositions de l'agent de santé (voir remarque) :

1.2 Matériel de soins :

- ❖ Linge propre (3), sec et chaud ;
- ❖ Bonnet ;
- ❖ Clamp de Barr ou fil de ligature stérile ;
- ❖ Thermomètre ;
- ❖ Bracelet d'identification ;
- ❖ Vitamine K1 ;
- ❖ Collyre antiseptique ;
- ❖ Toise horizontale ;
- ❖ Mètre ruban ;
- ❖ Pèse bébé ;
- ❖ Gants stériles et des gants propres ;
- ❖ Compresses stériles ;
- ❖ Coton hydrophile ;
- ❖ Alcool à 60°C ou Chlorhexidine gel ;
- ❖ Bande Velpeau
- ❖ Plateau stérile.

II – TECHNIQUE DE SOINS :

- ❖ Se laver à nouveau les mains à l'eau et au savon (ou frictionner les mains au gel hydro alcoolique) ;
- ❖ Essuyer les mains avec du papier essuie-tout ou une serviette individuelle propre ;
- ❖ Porter une paire de gants stériles ;
- ❖ Se faire aider en équipe ;

± 0-1 minute de vie :

- ❖ Vérifier la respiration du nouveau-né ;
- ❖ Sécher le nouveau-né avec un linge propre, sec et chaud ;
- ❖ Placer le nouveau-né en contact peau à peau sur le ventre de la mère ;
- ❖ Couvrir le nouveau-né avec un linge propre et chaud ;
- ❖ Porter le bonnet au nouveau-né ;

± 1 - 60 minutes de vie :

- ❖ Ligaturer et sectionner le cordon ombilical du nouveau-né entre une et trois (1 et 3) minutes de vie ;
- ❖ Garder le nouveau-né toujours au chaud sur le ventre de sa mère ;
- ❖ Mesurer la température du nouveau-né toutes les 15 minutes soit 4 fois dans l'heure ;
- ❖ Communiquer avec la mère sur l'importance de la mise au sein précoce ;
- ❖ Aider la mère à mettre le nouveau-né au sein dans l'heure qui suit l'accouchement

± 60 - 90 minutes de vie:

- Instiller 2 gouttes de collyre antiseptique dans chaque œil une seule fois ;
- Examiner le nouveau-né à la recherche d'éventuelles malformations et des réflexes archaïques ;
- Faire les soins ombilicaux du nouveau-né ;
- Administrer 1mg de vitamine K1 (nouveau-né, poids ≥ 1500g) et 0,5 mg de vitamine K1 (poids < 1500g) en IM ou 3 gouttes/ kg de poids en per os
- Habiller chaudement le nouveau-né.

III – APRÈS LES SOINS : (voir remarque) :

CONCLUSION

Les soins essentiels améliorent la survie du nouveau-né mais insuffisamment réalisés par les Infirmiers et les Sages-Femmes en Côte d'Ivoire.

La réalisation des soins essentiels du nouveau-né s'impose à tous les professionnels de santé pour la réduction de la morbidité et de la mortalité néonatale et infantile.

INCUBATEUR NEONATAL

OBJECTIF GENERAL :

Le cours vise à faire connaître à l'étudiant de la Licence 1 IDE/ SF/ Maïeuticien l'incubateur.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

A la fin du cours, l'étudiant de la L1 en SIO doit être capable de :

- 1- Définir l'incubateur néonatal selon le cours ;
- 2- Citer toutes les indications de l'incubateur ;
- 3- Décrire toutes les différentes parties de l'incubateur ;
- 4- Citer sans se tromper les différents modèles d'incubateurs ;
- 5- Citer les différentes fonctions de l'incubateur selon le cours ;
- 6- Décrire la technique de disposition et d'entretien de l'incubateur ;
- 7- Citer les éléments de surveillance.

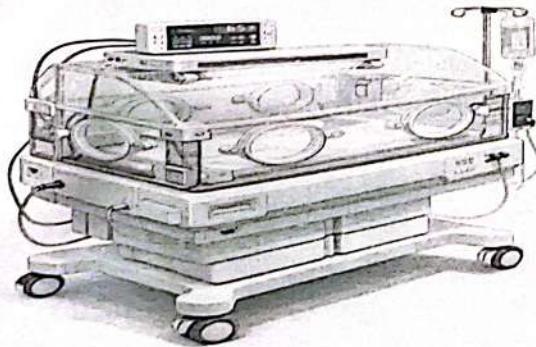
INTRODUCTION :

1-Définition :

C'est un dispositif médical, destiné à maintenir le nouveau-né ou le prématuré dans une atmosphère appropriée en termes de température, d'humidité et d'oxygène.

Il existe deux types d'incubateurs :

- ❖ Les incubateurs fermés
- ❖ Les incubateurs ouverts aussi appelés tables radiant.



2-Intérêt :

- ❖ Il permet d'assurer la surveillance de l'enfant, de réaliser les soins, de le protéger au mieux des agressions extérieures : courant d'air, bruits, micro-organismes, ...
- ❖ Les incubateurs sont utilisés en :
 - Maternité ;
 - Néonatalogie ;
 - Lors du transport du nouveau-né ;

I - INDICATIONS DE L'INCUBATEUR :

- ❖ Nouveau-né de petit poids de naissance ;
- ❖ Hypothermie ;
- ❖ Transport médicalisé ;

II - DIFFERENTES PARTIES DE L'INCUBATEUR :

- ❖ L'habitacle en plexiglas dans lequel est placé l'enfant.
- ❖ La partie technique souvent placée à l'étage inférieur qui a pour rôle le contrôle de l'air (filtre, chauffage, humidification).

2 – 1 - L'habitacle :

Il est muni de hublots :

- ❖ Latéraux pour passer les tubulures, sondes et tuyaux ;
- ❖ Les hublots à la tête de l'enfant sont réservés pour le passage du matériel propre et aux pieds de l'enfant pour le passage des mains et du matériel sale.

2 – 2 - La Partie technique :

Elle comprend :

- ❖ Les écrans de réglage de température, d'humidité,
- ❖ Les accès pour les filtres à air permettant le renouvellement régulier de l'air
- ❖ Le réservoir d'eau ou bac à eau
- ❖ Les différentes zones spécifiques

III - FONCTIONS PRINCIPALES DE L'INCUBATEUR :

- ❖ Maintenir le nouveau-né dans la température normale et stable (plus le nouveau-né est immature plus il a besoin de chaleur) voir tableau ci-dessous ;
- ❖ Assurer la respiration d'un air filtré et humidifié ;
- ❖ Assurer un isolement sur le plan infectieux ;
- ❖ Assurer la surveillance clinique, l'enfant étant nu dans l'incubateur.

Le cas échéant, y assurer les manœuvres de réanimation nécessaires, en particulier la ventilation assistée.

IV - DIFFERENTS MODÈLES D'INCUBATEUR :

On distingue :

4 – 1 - Les incubateurs fermés :

- ❖ Des incubateurs de soins simples
- ❖ Des incubateurs de soins intensifs fermés, à simple paroi, permettant d'assurer réanimation et ventilation assistées
- ❖ Des incubateurs de soins intensifs fermés, à double paroi, comportant un programmeur d'humidification, une balance incorporée et des systèmes de régulation de la température servo contrôlés (selon des capteurs thermiques placés sur la peau de l'enfant)
- ❖ Des incubateurs de transport dont certains disposent de respirateurs incorporés

4 – 2 - Les incubateurs ouverts :

Aussi appelés tables radiant (tables chauffantes) dont l'usage est limité à la réalisation de soins non réalisables à l'intérieur de l'incubateur fermé.

V - DISPOSITION ET ENTRETIEN DE L'INCUBATEUR :

5-1- DISPOSITION DE L'INCUBATEUR :

- ❖ Pour éviter les agressions sonores et lumineuses, l'incubateur doit être localisé à distance des robinets, lavabos, négatoscopes.
- ❖ Le niveau sonore général (sonneries de téléphone, des alarmes, de la radio), le niveau d'illumination doivent être réduits.

❖ Tenue du personnel :

- Port d'une surblouse " spécifique " à chaque enfant, changée toutes les 24 heures et plus, si elle est souillée ;
- Cheveux courts ou attachés ;
- Ongles courts sans vernis, mains sans montre ni bijou ;
- En fonction de l'état de l'enfant et dans le respect des protocoles de l'établissement :
 - Avant l'habillage et la préparation du matériel, lavage simple ou hygiénique des mains ;
 - Avant chaque ouverture de l'incubateur, lavage hygiénique des mains et avant-bras, suivi d'un port de gants ;
 - Ouverture et fermeture des hublots avec les coudes ;
 - Après le retrait des gants, lavage des mains avant de continuer les soins.

❖ Respect des circuits propres et sales:

- Entrée du matériel propre par les hublots situés du côté de la tête (tableau de bord)
- Sortie du matériel sale par les hublots situés du côté des pieds

5-2- ENTRETIEN DE L'INCUBATEUR :

- ❖ L'objectif est d'éviter la contamination de l'enfant et de l'incubateur au cours des soins ;
- ❖ L'incubateur est :

➤ Nettoyé et désinfecté : **tous les jours** (intérieur et extérieur).

➤ Entièrement lavé et stérilisé, selon les protocoles du service : **une fois par semaine.**

❖ **Entretien de l'incubateur :**

➤ Chaque jour, l'habitacle est décontaminé par nettoyage à l'**HIBITANE** (Chlorhexidine) à 0,05% ;

➤ L'eau distillée de l'humidificateur est renouvelée.

➤ L'incubateur est changé tous les 10 jours en cas de séjour prolongé.

➤ Le filtre à air est changé une fois par mois.

❖ **Pour sa décontamination :**

➤ L'incubateur est entièrement démonté ;

➤ Le bloc moteur écarté ;

➤ Toutes les pièces sont démontées par un détergent-désinfectant (Surfanios en dilution à 0,25%).

➤ Deux fois par an, l'incubateur subit une révision générale (alarme, humidificateur, niveau sonore).

VI - INSTALLATION DE L'ENFANT DANS L'INCUBATEUR :

L'enfant est couché :

❖ Nu,

❖ En décubitus dorsal,

❖ Sur un matelas protégé par une alèse,

❖ Avec un linge au niveau du siège,

❖ Éventuellement des rouleaux sous la nuque, sous les genoux,

❖ Un matelas d'eau sous la tête pour prévenir une déformation du crâne chez les grands prématurés.

❖ Une alèse roulée est placée autour de l'enfant pour faire un petit « Cocon » afin qu'il se sente contenu.

❖ La tête est située vers le tableau de bord.

❖ Le décubitus ventral peut être utilisé. (Attention au pansement ombilical).

VII - ELEMENTS DE SURVEILLANCE:

7-1- Chez l'enfant :

❖ Température ;

❖ Coloration ;

❖ Respiration ;

❖ Rythme cardiaque ;

7-2-Au niveau de l'incubateur :

❖ Vérifier qu'il y a bien de l'eau distillée ou l'eau de source dans le bac ;

❖ Surveiller le fonctionnement de l'incubateur ;

❖ Assurer l'entretien ;

❖ Prélever l'eau afin de dépister toute contamination, une fois par semaine.

NB :

❖ Les **interventions** auprès de l'enfant doivent être **programmées pour éviter leur fractionnement abusif** : toilette, gavage, ou tétée, prise de température, pesée.

❖ Les **interventions dérangeantes** doivent être **coordonnées** : prise de température, échographies, radiographies, ponction lombaire.

CONCLUSION

L'incubateur néonatal est une enceinte permettant d'offrir de meilleures conditions de développement au nouveau-né en difficulté d'adaptation, hypothermique ou transporté médicalement.

L'agent de santé devrait le connaître et l'entretenir convenablement pour éviter à l'enfant des infections nosocomiales.

CARNET DE SANTE MERE-ENFANT

OBJECTIF GENERAL

Utiliser à bon escient le carnet de santé mère-enfant

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1- Décrire les différentes composantes du carnet de santé en tenant compte de chaque Partie selon le cours.

INTRODUCTION

Le carnet de santé est un **document médico-légal** dans lequel le professionnel de santé écrit tous les renseignements utiles au suivi de la mère pendant la grossesse et celui de l'enfant après la naissance.

Il constitue un **dossier médical** qui appartient à la gestante pendant toute la durée de la grossesse et à l'enfant dès la naissance.

Il sert d'**instrument de liaison** entre différents médecins ou praticiens qui sont assurés à s'occuper parallèlement ou successivement de l'enfant.

Le carnet de santé est indispensable pour un meilleur suivi de l'enfant de la naissance jusqu'à la classe de troisième (3^{ème}).

Il comprend quatre parties, à savoir :

- ❖ **PARTIE I : IDENTITE ET CONDITIONS DE VIE DES PARENTS**
- ❖ **PARTIE II : CONSULTATIONS PRENATALES**
- ❖ **PARTIE III : ACCOUCHEMENT ;**
- ❖ **PARTIE IV : SUIVI DE L'ENFANT.**

MENSURATIONS

• OBJECTIF GENERAL:

Ce cours vise à permettre à l'étudiant de la Licence 1 Infirmier (ère) Sage-Femme et Maïeuticien d'acquérir des connaissances sur les éléments de surveillance du développement staturo-pondéral de l'enfant.

• OBJECTIFS SPECIFIQUES:

A la fin du cours, l'étudiant de la L1 en SIO doit être capable de :

1. Définir les mensurations ;
2. Enumérer 4 indicateurs habituels de croissance staturo-pondérale chez l'enfant ;
3. Citer tout le matériel nécessaire pour chaque activité de mesure des indicateurs de croissance ;
4. Citer au moins cinq (5) précautions à prendre pour la mesure des indicateurs habituels de croissance ;
5. Décrire sans erreur les techniques de mesure des indicateurs de croissance ;
6. Enumérer sans erreur les repères de croissance pour chaque indicateur de croissance ;
7. Citer au moins 2 anomalies pour chaque indicateur de croissance.

INTRODUCTION:

1. Définitions :

❖ **Les mensurations** ou les mesures anthropométriques désignent les mesures effectuées, pour apprécier la croissance de l'enfant encore appelées **indicateurs de croissance**: le **Poids**, la **Taille (Tlle)**, le **Périmètre Crânien (PC)** et le **Périmètre Brachial (PB)**.

- ❖ Ces indicateurs de croissance permettent de :
 - Suivre l'évolution de la croissance de l'enfant ;
 - Apprécier l'état nutritionnel de l'enfant ;
 - Ajuster les doses de médicaments à administrer à l'enfant ;
 - Donner des conseils à la mère sur le régime alimentaire de l'enfant.

2. Intérêt :

- ❖ La mensuration régulière de l'enfant a un intérêt médical et contribue à réduire la morbidité et la mortalité infantile.
- ❖ Selon l'OMS :
 - Neuf (9) millions d'enfants meurent chaque année et ;
 - Un (1) enfant sur quatre (4) est malnutri et ;
- ❖ Selon le programme national de santé infantile (PNSI 2016) :
 - La prévalence de la malnutrition est de 30% et ;
 - Le taux de mortalité est de 18%.

I - ACCUEIL DE L'ENFANT:

1.1. Dispositions de l'agent de santé, voir remarque :

1.2. La mesure du poids = Pesée :

- ❖ Le poids désigne la masse corporelle de l'enfant.
- ❖ La mesure du poids par la pesée régulière renseigne sur la croissance pondérale de l'enfant.
- ❖ Le poids traduit l'état nutritionnel de l'enfant et renseigne sur son état de santé car il est très sensible aux facteurs externes (maladies).

1-2-1- Matériel pour la mesure du poids = Pesée :

- ❖ Pèse bébé (âge inférieur ou égal à 2 ans) ;
- ❖ Pèse-personne (âge supérieur à 2 ans) ou une balance ;
- ❖ Du linge propre ou du papier de protection ;
- ❖ De l'eau propre et savon (ou gel hydro alcoolique) ;
- ❖ Un rouleau de papier essuie tout ;

- ❖ Du coton hydrophile ;
- ❖ Un carnet de santé ou le dossier médical de l'enfant ;
- ❖ Un stylo, un crayon, une gomme ;
- ❖ Un flacon d'antiseptique pour nettoyer la balance entre 2 pesées ;

NB : L'agent de santé doit adapter ce matériel selon son milieu d'exercice.

1.3. La mesure de la taille :

- ❖ La taille est la hauteur de l'enfant du sommet du crâne au talon.
- ❖ Elle dépend de :
 - L'hérédité
 - La santé de l'enfant
 - La nutrition de l'enfant

1-3-1. Matériel pour la mesure de la taille :

- ❖ Une toise
- ❖ Une table ou une paillasse
- ❖ Du coton hydrophile
- ❖ Une alèse
- ❖ Du produit désinfectant
- ❖ De l'eau propre et du savon (ou gel hydro alcoolique)
- ❖ Du linge propre ou un essuie tout
- ❖ Le carnet de santé ou le dossier de l'enfant
- ❖ Un stylo, un crayon, et une gomme

1-4- La mesure du périmètre crânien (PC) :

- ❖ Le périmètre crânien est la mesure de la dimension de la tête de l'enfant.
- ❖ Il permet d'apprécier le volume du cerveau jusqu'à deux (2) à trois (3) ans et de dépister une microcéphalie ou une hydrocéphalie.

1-4-1- Matériel pour la mesure du périmètre crânien (PC) :

- ❖ Un Mètre ruban
- ❖ Le carnet de santé ou le dossier de l'enfant ;
- ❖ Un stylo ;
- ❖ Un crayon ;
- ❖ Une gomme ;
- ❖ Une table ou une paillasse ou un lit ;
- ❖ Un coton hydrophile ;
- ❖ Un produit désinfectant ;
- ❖ De l'eau propre et savon (ou gel hydro alcoolique) ;
- ❖ Un essuie- tout ou serviette propre.

1-5- La mesure du périmètre brachial (PB) :

- ❖ Le Périmètre Brachial (PB) est :
 - La mesure du tour (circonférence) du bras ;
 - Permet d'apprécier l'état nutritionnel du nourrisson entre six (06) mois et 59 mois ;
 - Normal est compris entre 12,5 cm et 16 cm ;

1-5-1- Matériel pour la mesure du périmètre brachial :

- ❖ Un mètre ruban ;
- ❖ Une Bandelette de Shakir encore appelée bandelette MUAC (Mid Upper Arm Circumference) ;



- Désinfectant ;
- Coton hydrophile ;
- Eau propre et savon (ou gel hydro alcoolique) ;
- ❖ Un rouleau de papier Essuie- tout ou serviette propre ;
- ❖ Un Stylo ;
- ❖ Un Crayon ;
- ❖ Une Gomme ;

- ❖ Une Table ou une paillasse ;
- ❖ Un carnet de santé mère-enfant ou un dossier médical.

II - PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES

MENSURATIONS (voir remarque):

- ❖ Enlever les chaussures et chaussettes de l'enfant ;
- ❖ Demander à la mère de défaire la coiffure de l'enfant et enlever les accessoires de coiffure, s'ils risquent de fausser la mesure de la taille ;
- ❖ Mesurer l'enfant à heure fixe et à intervalle régulier

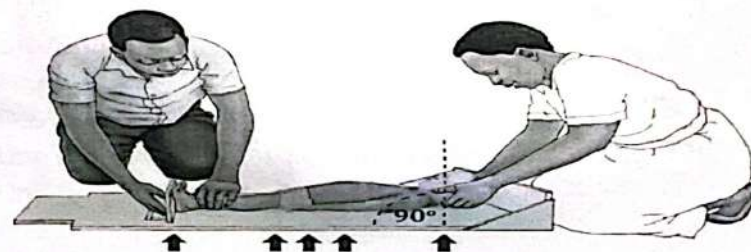
III - TECHNIQUE DE SOIN (voir fiches technique) :

3.1. Mesure du POIDS : Pesée :

3.2. Mesure de la taille chez l'enfant de moins de 87 cm ou âgé de moins de 24 mois :

3.2.1. Technique de mesure de la taille en position couchée :

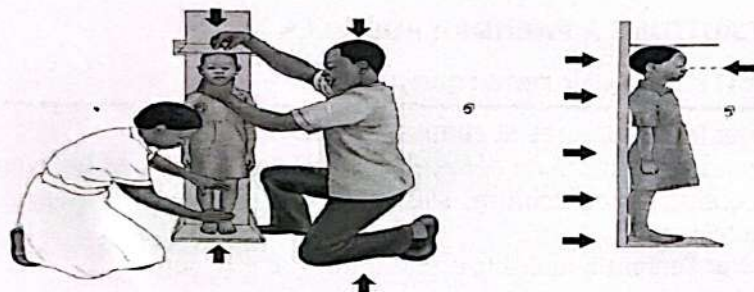
NB : La technique nécessite deux personnes



- ❖ enregistrement.

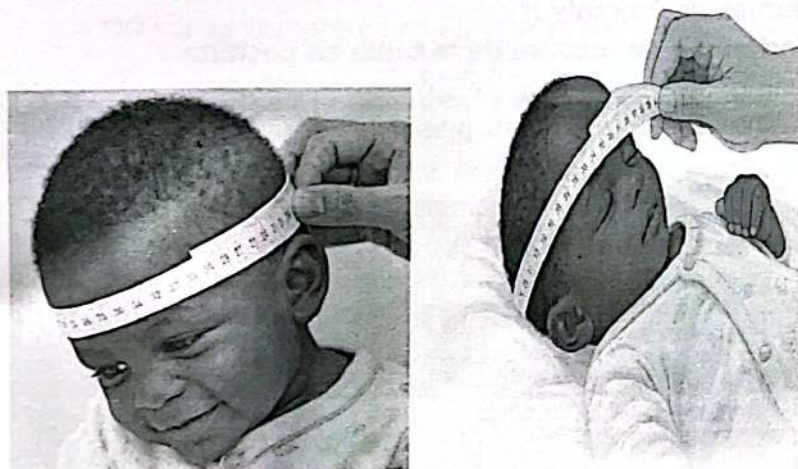
NB : Si l'enfant a plus de 24 mois (87 cm) soustraire 0,7 cm de la taille prise couchée.

3.2.2. Mesure de la taille chez l'enfant de plus de 87 cm ou âgé de plus de 24 mois

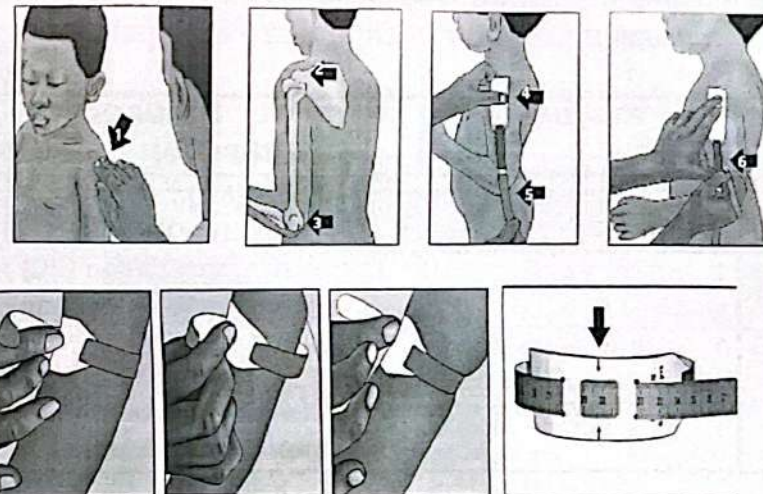


3.3. Technique de mesure du périmètre crânien chez le nourrisson :

❖ Technique de mesure du périmètre crânien en position assise ou couchée



3.4. Mesure du périmètre brachial :



❖ Plier le bras gauche à un angle de 90° et trouver la pointe de l'épaule (l'acromion)

3.5. Après le soin, voir remarque :

IV- RYTHME DE SURVEILLANCE :

❖ Visites systématiques :

- Première Consultation avant la sortie ; J1 à J3
- Deuxième (2^{ème}) Consultation : J3 à J7 ;
- Une consultation/semaine : les 3 premiers mois ;
- Une fois/mois : M4 ; M5 ; M6 ; M7 ; M8 ; M9 ; M10 ; M11 ; M12 ;
- Une fois/trimestre : jusqu'à 24 mois ;

➤ Rythme des pesées ou calendrier du suivi promotionnel de la croissance saine chez l'enfant de 0 à 59 mois (p44)

PERIODE	FREQUENCES	MESURES ANTHROPOMETRIQUES
0 à 1 mois	1 visite / semaine: (S1, S2, S3 et S4 ou M1)	❖ Poids (Kg) ; ❖ TAILLE (Cm) ;
2 à 11 mois	1 visite / mois : (M2 à M11)	❖ Périmètre crânien (PC) ; ❖ Périmètre brachial (cm) à partir de 6 mois ; ❖ Recherche systématique des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs ;
12 à 23 mois	1 visite tous les 3 mois	
24 à 59 mois	1 visite tous les 6 mois	

V. REPERES NORMAUX DE CROISSANCE SOMATIQUE :

5.1 Repères de gain de poids :

- ❖ A la naissance, le poids normal de l'enfant est compris entre **2,500 kg et 4 kg** ;
- ❖ Il perd environ le 10^{ème} de son poids initial pendant les 4 premiers jours de sa vie à cause de : (l'élimination du méconium, des urines, la déperdition d'eau de la peau, la faible alimentation des premiers jours, due au retard de la montée laiteuse) ;
- ❖ Il récupère ensuite ce poids vers le 10^{ème} et le 15^{ème} jour ;
- ❖ Cette perte de poids est physiologique, elle peut être minimisée par une alimentation précoce.

GAINS

Tranche d'âge	Poids	Taille	PC	PT
0 et 3 mois	25 à 30 g/jour	03 cm/mois	02 cm/mois	* 06 mois et 05 ans : * Compris entre 12,5 cm et 16 cm ; * PB < 11,5 cm = malnutri
3 et 6 mois	20 g/jour	02 cm/mois	01 cm/mois	
6 et 9 mois	15 g/jour			
9 et 24 mois	10 g/jour			
6 mois à 12 mois		01 à 1,5 cm/mois	0,5 cm/mois	
12 mois à 4 ans		10 cm/an	10 cm/an	
A partir de 4 ans	02 kg/an	TN x 2	PC = [Taille actuelle en cm / 2] + 10 cm	
			Adulte, PC = 57cm	

- ❖ Le poids de naissance de l'enfant est doublé à l'âge de :
 - 03 mois, quand il est nourri au sein et ;
 - 05 mois, quand il est nourri au lait artificiel ;
- ❖ Son poids de naissance est triplé à l'âge de 12 mois ;
- ❖ Son poids de naissance est multiplié par 4 : à l'âge de 2 ans.

5.2 Repères de gain de taille :

- ❖ A la naissance, l'enfant a une taille moyenne de **46 cm à 54 cm** ;
- ❖ Si l'enfant est correctement nourri et en bonne santé, il augmente en taille de :

5.3 Repères de gain du périmètre crânien :

- ❖ A la naissance, l'enfant a un périmètre crânien moyen de **35 cm**.
- ❖ Si l'enfant est correctement nourri et en bonne santé, le périmètre crânien qui traduit le développement du cerveau augmente de la manière suivante :
- ❖ PC = [Taille actuelle en cm / 2] + 10 cm

5.4. Repères pour le périmètre brachial (PB) :

- ❖ Le PB normal de l'enfant entre 06 mois et 05 ans est compris entre **12,5 cm et 16 cm**.
- ❖ Il permet d'apprécier l'état nutritionnel du nourrisson entre 06 mois et 05 ans.
- ❖ Dans cette tranche d'âge, tout enfant dont le PB est inférieur à 11,5 cm, est considéré comme malnutri

VI - Tableau Récapitulatif des repères normaux de la croissance de l'enfant selon l'âge

Âge (mois)	Poids (Kg)	Taille (cm)	PC (cm)	SC (m2)
Naissance	2,500 kg à 4 kg	46 cm à 54 cm	35 cm	0,2 m2
3 mois	6 (PNx2)	65 cm	41 cm	
9 mois	8 kg	70 cm	45 cm	0,40 m2 (SCNx2)
12 mois	9 kg (PNx3)	75 cm	47 cm	
24 mois	12 kg (PNx4)	85 cm	48 cm	
3 ans	14 kg	95 cm	49 cm	0,6 m2 (SCNx3)
4 ans	16 kg	100 cm (TNx2)	51 cm	
7 ans	22 kg	120 cm	52 cm	
10 ans	30 kg	135 cm	53 cm	

CONCLUSION :

La surveillance de la croissance de l'enfant permet au professionnel de santé de s'assurer de l'évolution satisfaisante et de la bonne santé de l'enfant.

Mais en pratique cette activité importante de pédiatrie préventive est souvent reléguée au second plan par les agents de santé.

II - DEUXIEME PARTIE : ECUE 3 – DIETETIQUE

ALLAITEMENT

OBJECTIF GENERAL :

Ce cours vise à permettre à l'étudiant de la Licence 1 IDE/SF/MTC d'acquérir des connaissances sur l'allaitement, le suivi nutritionnel du couple mère-enfant et les modalités de son application

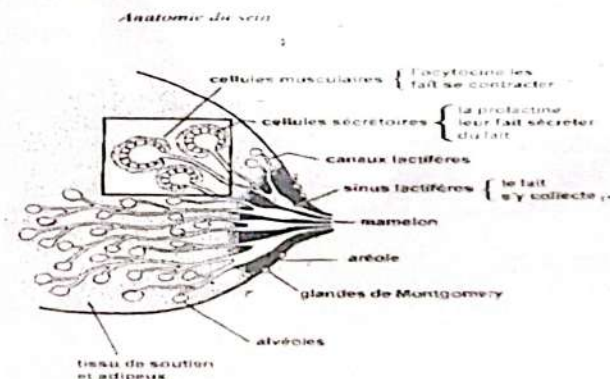
OBJECTIFS SPECIFIQUES :

A la fin du cours l'étudiant de la Licence 1 IDE/SF/MTC doit être capable de :

- 1 - Définir selon le cours l'allaitement ;
- 2 - Décrire la structure anatomique du sein ;
- 3 - Expliquer la physiologie de la lactation ;
- 4 - Enumérer toutes les composantes du lait maternel ;
- 5 - Expliquer les avantages du lait maternel ;
- 6 - Enumérer tous les facteurs favorisant la bonne montée laiteuse ;
- 7 - Enumérer tous les facteurs entravant la bonne montée laiteuse ;
- 8 - Résoudre les difficultés rencontrées au cours de l'allaitement ;

GENERALITES :

I- ANATOMIE DU SEIN



❖ Seins :

- Organes de la lactation ;
- Organes sexuels secondaires ;
- Situés à la face antérieure du thorax ;
- S'étendent de la 3^{ème} à la 7^{ème} côte ; en largeur du bord sternal au bord antérieur de l'aisselle où
- Constituent 2 éminences hémisphériques = sublime beauté.

II - ANATOMIE DU SEIN :

Sein comporte deux parties :

➤ Externe ou revêtement cutané :

- Pores galactophores ;
- Mamelon ;
- Aréole ;
- Tubercules de Montgomery.

➤ Interne ou structure du sein :

- Acini ou alvéoles (lobes) ;
- Sinus lactifère = ampoule galactophore ;
- Canaux excréteurs ;
- Vaisseaux ;
- Lymphes ;
- Innervation ;

III - PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION :

➤ Pendant la grossesse : Taux d'œstrogène/progestérone = élevé → augmentation :

- Volume des seins (deviennent lourds) = + Arrondis ;
- Sensibilité/volume du mamelon ;
- Diamètre et de la pigmentation de l'aréole ;
- Glandes de Montgomery ;
- Acini et des canaux galactophores ;
- Dilatation des veines superficielles ;

➤ Après expulsion : après accouchement :

- Taux Œstrogène/progestérone baisse considérablement → montée laiteuse = contrôle de la prolactine.

➤ Pendant les tétées :

- **Influx nerveux** = envoyés/aréole du mamelon/message l'hypothalamus :
 - ✓ **Anté - hypophyse** = sécrétion de la prolactine (production du lait et effet contraceptif ;
 - ✓ **Post-hypophyse** = libération de l'ocytocine (contraction des cellules alvéolaires du sein (éjection du lait) et de l'utérus (hémostase physiologique) ;

II- LA PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION



III-DEFINITIONS

3 - 1 - Allaitement : c'est l'action de nourrir un enfant au sein de sa mère.

3 - 2 - Allaitement exclusif : c'est l'action de nourrir un enfant au sein de sa mère sans ajouter au lait ni eau, ni décoction quelconque.

3 - 3 - Colostrum : c'est le lait particulier que la femme produit au cours des premiers jours qui suivent l'accouchement.

3 - 3 - 1 - Les caractéristiques du colostrum :

❖ Les caractéristiques du Colostrum :

- De couleur jaunâtre et de consistance épaisse ;
- Excellent laxatif ;
- Plus riche en immunoglobulines (anticorps) et en toute sorte de substances protectrices que le lait définitif ou mature ;
- Riche également en protéine, en vitamine A K E et en sels minéraux ;
- Plus pauvre en lipide et en lactose que le lait définitif ;
- Aide à la prévention de l'ictère, à la maturation de l'intestin ;
- Préviend l'allergie et l'intolérance ;
- Important facteur de croissance.

3 - 4 - Le lait de transition :

- Produit à partir de la 2^{ème} semaine après l'accouchement
- Lait sécrété après le colostrum.
- Plus fluide, riche en graisse et en sucre par rapport au colostrum.
- De couleur jaune-orangée
- Aide au démarrage de l'allaitement

3 - 5 - Le lait mature ou définitif :

- Lait produit à partir de la 3^{ème} semaine, après la naissance ;
- Produit en grande quantité, ce qui rend les seins lourds et durs ;
- De couleur blanche (blanchâtre) ;

3 - 6 - Le lait pré terme : c'est le lait provenant de femme ayant accouché à la 32^{ème} semaine d'aménorrhée.

IV- LES AVANTAGES DE L'ALLAITEMENT:

- ❖ Les avantages de l'allaitement ne se limitent pas aux bénéfices que l'enfant retire du lait maternel.
- ❖ L'allaitement protège la mère sur le plan de la santé et toute la famille peut en tirer profit, tant sur le plan émotionnel qu'économique.

4 - 1 - Pour l'enfant :

- ❖ Sauve la vie des nourrissons ;
- ❖ Il contient exactement tous les éléments nutritifs dont l'enfant a besoin ;
- ❖ Il est facile à digérer et bien assimilé par l'enfant ;
- ❖ Il protège l'enfant contre l'infection ;

- ❖ Il facilite l'établissement d'un lien mère-enfant, c'est-à-dire qu'il aide à renforcer une relation d'amour et d'attachement ;
- ❖ Il favorise le développement de l'enfant ;
- ❖ Il est frais ;
- ❖ Il est à une température ambiante ;
- ❖ Toujours propre, nutritif ;
- ❖ C'est un aliment complet, adapté aux besoins de l'enfant ;
- ❖ Il améliore le développement cognitif de l'enfant ;
- ❖ Il a moins d'incidence de la diarrhée chez l'enfant ;
- ❖ Il permet une éducation aux différents goûts (par l'intermédiaire de l'alimentation de la mère qui modifie le goût du lait maternel) ;
- ❖ Il ne nécessite pas de préparation.

4 – 2 - Pour la mère :

- ❖ Disponible en tout temps et en tout lieu. ;
- ❖ Gratuit ;
- ❖ Il peut contribuer à retarder une nouvelle grossesse chez la mère ;
- ❖ L'allaitement favorise le lien affectif entre la mère et le bébé
L'allaitement exclusif au cours des six (6) premiers mois permet d'éviter les grossesses rapprochées à plus de 98% ;
- ❖ Allaiter le bébé immédiatement après l'accouchement ;
- ❖ Facilite l'expulsion du placenta, parce que la succion de l'enfant ; stimule les contractions utérines ;
- ❖ Stimule la production de lait ;
- ❖ Réduit également les risques d'hémorragie après l'accouchement ;
- ❖ Préviend l'engorgement des seins ;
- ❖ L'allaitement réduit la charge du travail de la mère (elle n'a pas à faire bouillir de l'eau, ni à chercher un combustible, ni à préparer le lait) ;

- ❖ Il protège la mère sur le plan de la santé : en effet, il aide l'utérus à retrouver sa taille normale, ce qui réduit les saignements et peut contribuer à prévenir l'anémie ;
- ❖ L'allaitement réduit les risques de cancer pré-ménopausique du sein et de l'ovaire.
- ❖ Il réduit les risques de cancer des ovaires, et peut-être le cancer du sein, chez la mère ;

4 – 3 - Pour la famille :

- ❖ La famille fait moins de dépenses : elle n'achète pas de lait commercialisé, ni de bois ni d'autre combustible destiné à chauffer l'eau, le lait ou les ustensiles. L'argent économisé peut être affecté à d'autres besoins ;
- ❖ La famille évite les dépenses liées aux maladies que pourraient causer tous les autres liquides. Les mères et leurs enfants sont en bonne santé ;
- ❖ Moins de maladies : La famille fera face à moins de problèmes émotionnels liés à la maladie du bébé ;
- ❖ L'allaitement a un effet contraceptif : Il permet d'espacer les naissances ;
- ❖ Permet de gagner du temps ;
- ❖ L'allaitement de l'enfant implique moins de travail car le lait est toujours disponible et prêt à l'emploi.

4 – 4 - Pour la communauté / nation :

- La réduction du nombre des maladies de l'enfant entraîne la réduction des dépenses nationales liées au traitement.
- Favorise la survie de l'enfant : Il réduit la morbidité et la mortalité infantiles.
- Contribue à préserver l'environnement (Les arbres ne sont pas utilisés comme combustible pour faire bouillir de l'eau, le lait et les ustensiles).
- Le lait maternel est une ressource naturelle renouvelable.
- Protections contre les infections.

VII - TECHNIQUES DE LA MISE EN PRATIQUE DE L'ALLAITEMENT (voir cours TP).



Position « Football Américain »
en cas d'allaitement des jumeaux



VIII - DIFFICULTES LIEES À L'ALLAITEMENT ET LEUR CONDUITE A TENIR :

8 – 1 – Difficultés liées à la mère :

✚ **Les seins ombiliqués** : faire ressortir le mamelon en le tirant avec douceur

✚ **Les seins plats** : déprimer l'aréole pour ressortir le mamelon

✚ **La montée laiteuse tardive** : elle est due le plus souvent à la fatigue, l'anxiété de la mère, à la mise au sein tardive : Faire une mise au sein précoce.

✚ **Le mamelon douloureux** : inflammation du mamelon par un champignon.

❖ **Conduite à tenir** : Appliquer un **antimycosique (Fungizone*)** après les tétées.

✚ **Les crevasses** : ce sont les sillons creux autour du mamelon. Elles sont très douloureuses.

➤ **Conduite à tenir en cas de crevasses :**

✓ Pour les prévenir, il faut :

✓ Eviter les coussinets en plastique dans le soutien ;

✓ Eviter les macérations des mamelons ;

✓ Laisser les seins à l'air libre ;

✓ Faire prendre à l'enfant toute l'aréole et ne pas le faire mâchouiller le bout des seins.

➤ **Conduite à tenir** : traiter avec des **antimycosiques (Fungizone*)** après chaque tétée.

✓ **En cas de crevasses étendues**, arrêter les tétées pendant 12 heures et traiter les lésions.

✚ **Les engorgements mammaires** : peuvent se produire dans les **5 à 6 premiers jours** lors de la mise en route de l'allaitement, parfois plus tard. Le sein est alors tendu et douloureux.

➤ **Les facteurs favorisant les engorgements ;**

- Abondance de lait ;

- Retard dans la mise en route de l'allaitement ;

- Limitation des tétées ;

- Difficultés psychologiques de la mère à s'adapter à un nouveau-né ;

- Soutien-gorge trop serré ;

- Mamelon douloureux

➤ **Conduite à tenir en cas d'engorgements :**

➤ **Pour la prévention** des engorgements : Débuter très tôt l'allaitement par des tétées très courtes et fréquentes ;

➤ **Conduite à tenir : curative** des engorgements :

✓ Vider les seins quand le bébé ne les vide pas en totalité soit :

▪ En les pressant doucement entre les mains ;

▪ Au tire-lait ;

▪ Par extraction manuelle aussi souvent que possible afin d'éviter une éventuelle mastite ou abcès ;

✓ Conseiller le port de soutien-gorge qui est bien adapté au volume du sein ;

NB : la maman doit être paisible, détendue, heureuse et fière d'allaiter son enfant.

✚ **Hypogalactie** : insuffisance quantitative du lait sécrété.

➤ Presque toutes les mères peuvent produire suffisamment de lait pour 1, 2, ou 3 bébés.

➤ Généralement lorsque la mère croit ne pas avoir assez de lait, son enfant obtient en fait tout ce qu'il lui faut.

✚ **Les infections du sein :**

➤ **La lymphangite** : infection du réseau lymphatique sous cutanée, due le plus souvent aux staphylocoques et rarement aux streptocoques et aux germes pyogènes gram négatif.

➤ Signes cliniques de la lymphangite

- ✓ Hyperthermie à 40° C ;
- ✓ Asthénie intense ;
- ✓ Douleur diffuse ;
- ✓ Présence de signes mammaires, à type de gonflement global, douleur d'un sein ;
- ✓ Rougeur localisée en placard ou en traînée d'un sein extrêmement sensible au toucher, parfois,
- ✓ Gonflement douloureux des ganglions sous axillaires.

➤ Le traitement de la lymphangite :

- Interrompre transitoirement l'allaitement au niveau du sein malade ;
- Vider le sein par application de bouillotte ou des compresses chaudes sur le sein pour entretenir la lactation ;
- Prescrire des anti-inflammatoires, antifongiques (MYCOSTATINE, FUNGIZONE*) puis des antibiotiques pendant 10 jours.

↓ **La galactophorite** : c'est une infection des canaux lactifères apparaissant 3 à 4 jours après le début d'une lymphangite mal traitée.

➤ Signes cliniques de la galactophorite

- Hyperthermie de 38°C à 38,5°C
- Sein malade, tendu modérément, douloureux avec présence de pus dans le sein.
- Le diagnostic se fait par le signe (test) de Buddin qui consiste à verser un peu de lait sur du coton hydrophile.
- Le lait s'infiltre laissant une tâche jaune verdâtre représentant le pus.

➤ Le traitement de la galactophorite :

- Arrêter l'allaitement
- Tirer et jeter le lait ;
- Instituer un traitement antibiotique adapté pendant 15 jours et anti-inflammatoire (Nifluril) ;
- Mettre la mère au repos ;

↓ **Abcès du sein ou mastite** : C'est une infection des alvéoles mammaires en grappes.

➤ Signes cliniques :

- ✓ Hyperthermie à 39°C ou 40°C
- ✓ Douleurs très vives lancinantes empêchant le sommeil
- ✓ La mère est épuisée, très pâle, asthénique ; à l'examen du sein on note un noyau très dur, extrêmement douloureux ;
- ✓ La numération formule sanguine (NFS) montre une hyperleucocytose, signe d'infection grave ;

➤ Le traitement de l'abcès :

- ✓ Faire une antibiothérapie prolongée, adaptée à l'antibiogramme ;
- ✓ Drainer le pus collecté par une incision chirurgicale de l'abcès ;

NB : la mère peut allaiter du côté sain, si son état de fatigue le permet, reprendre l'allaitement au côté malade après la guérison.

6 – 2 – Difficultés liées à l'enfant :

❖ **Absence de succion** : exemple du nouveau-né prématuré. Le lait est tiré et donné à la tasse ou alimentation à la tulipe (gavage).

❖ **Refus de téter** : l'enfant prend le sein mais, il tète peu ou ne tète pas du tout et n'avale rien. Il peut se trouver dans l'impossibilité de téter parce qu'il est malade (tétanos, gêne respiratoire). Parfois, le bébé oppose un refus parce que l'allaitement lui est devenu déplaisant ou insatisfaisant.

❖ **Bébé paresseux** : il dort et ne réclame pas à téter, ce qui désespère la mère et l'entourage. Il faut user de patience, de persévérance en lui proposant régulièrement à téter sans forcer.

❖ **Muguet du bébé** : pour y remédier, appliquer un gel antimycosique après chaque tétée dans la bouche ;

❖ **Vomissement** : un enfant gros vomisseur ayant pour cause une hyper ou hypo alimentation. Ceci peut le plus souvent entraîner un amaigrissement.

❖ **Malformation** : fente labiale ; malformation bucco-palatine. Il faut tirer le lait et le donner à la cuillère.

VII - Techniques d'extraction du lait de mère :

7 - 1 - Extraction manuelle du lait :

Il existe deux techniques d'extraction du lait de mère :

❖ **La technique de MARMET ;**

❖ **La méthode de la bouteille chaude ;**

7 - 1 - 1 - Indications :

❖ **Soulager :**

- Un engorgement mammaire ;
- Une lymphangite ;
- Un abcès, une stase mammaire (canaux lactifères bouchés)

❖ **Entretenir la lactation lorsque :**

- La mère travaille loin du domicile ;
- L'enfant est malade et ne peut téter ;

❖ **Nourrir**

- Un enfant de faible poids de naissance qui ne peut téter ;
- Un enfant en cas de mamelon rétracté ;

7 - 1 - 2 - La technique de MARMET :

- Se laver les mains à l'eau et au savon ;
- Laver et ébouillanter le récipient devant servir à recueillir le lait ;
- Nettoyer le mamelon à l'eau propre ;
- Demander à la mère de se pencher en avant et tapoter ses seins ;
- Placer les doigts en dessous du sein le pouce au-dessus de l'aréole ;
- Presser les doigts en arrière contre le thorax ;
- Rouler les doigts adhérent à la peau vers le mamelon ;

- Répéter le geste tout au long du sein pour vider tous les canaux ;
- Garder patience pour vider les deux seins pendant environ 20 mn.

7 - 1 - 2 - La méthode de la bouteille chaude :

- Prévoir une bouteille propre avec ouverture adaptable à l'aréole si possible ;
- Remplir la bouteille d'eau chaude ;
- Tenir la bouteille dans un linge et la vider de son contenu ;
- Refroidir le goulot et le placer contre le mamelon : le mamelon doit être aspiré dans la bouteille ;
- Tenir la bouteille en place pour qu'elle se vide de l'air au fur et à mesure qu'elle refroidisse ;
- Laisser le lait coulé aussi longtemps que possible (10 mn) ;
- Relayer ce geste par une expression manuelle dès que la bouteille est refroidie et que la pression est finie.

7 - 2 - Utilisation du tire-lait dans l'extraction du lait :

Il y a trois sortes de tire-lait :

- **Tire-lait à poire ou Tire-lait de soulagement de sein** : n'est pas commode pour l'allaitement
- **Tire-lait à piston** : sont les plus utilisés mais nécessitent beaucoup d'efforts ;
- **Tire-lait électrique** : ils sont mieux adaptés mais onéreux.

VIII - FACTEURS FAVORISANT ET FACTEURS ENTRAVANT UNE BONNE MONTEE LAITEUSE :

8 - 1 - Facteurs favorisant une bonne montée laiteuse :

- Stimulation du mamelon
- Succion et vidange régulière du sein
- Les psychotropes
- Les sédatifs
- Certains stimulants
- Audition de la voix de son enfant

8 – 2 – Les facteurs entravant la bonne montée laiteuse :

- Le stress ;
- La compression des seins ;
- Soutien-gorge qui est trop serré ;
- L'ergo de seigle et ses dérivés (Méthergin) ;

IX - HYGIENE DE LA NOURRICE :

La nourrice doit mener une vie qui ne gêne pas le bon déroulement de l'allaitement.

9 – 1 – Hygiène de vie :

- Dormir suffisamment : 8 heures par jour
- Avoir une vie et un environnement calmes
- Prendre soin de son corps (propre) et ses vêtements ne doivent pas être serrés

9 – 2 – Hygiène alimentaire :

Elle doit avoir :

- **Une alimentation équilibrée** (3 repas par jour + 1 collation), riche en :
- **Protides** : poisson de mer de préférence, viande de bœuf, mouton, volaille, œuf
- **Glucides** : produits céréaliers (pain, gâteau, riz...), tubercules (igname, patate, manioc...)
- **Lipides** : huiles végétales, pâte d'arachide...
- **Aliments de protection** : feuilles, légumes et fruits, yaourt, fromage, lait, crème...
- **Eau** : 2 à 3 litres par jour, 1 verre de jus de fruits avant ou entre chaque tétée

9 -2 -1-Aliments à consommer:

- Beaucoup d'eau ;
- Des sauces (n'importe laquelle, juste qu'elle ne devrait être ni trop épicée, ni trop pimentée) ;
- Les bouillons chauds ;
- Des tasses de lait ;
- Boissons décaféinées : menthe, la tisane de fruits et le framboisier ;
- Le thon pâle.
- Les pois de terre, les arachides.

9 – 2 –2- Aliments à éviter:

- L'alcool : car il passe dans le lait maternel ;
- La caféine : retrouvée dans le thé, le café, le chocolat, boissons gazeuses comme le cola (ne pas boire plus que deux tasses par jour) ;
- Boissons énergétiques ;
- Le thon blanc : limité à 300g par semaine ;
- Les aliments épicés ou pimentés.

III - RECOMMANDATIONS GENERALES:

- 1) Expliquer à la mère comment réaliser l'allaitement exclusif :
- 2) Mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit la naissance.
- 3) Donner à téter à l'enfant à la demande
- 4) Laisser l'enfant au sein jusqu'à ce qu'il soit rassasié et réserver l'autre sein pour la tétée suivante (sauf si l'enfant réclame les deux seins à chaque tétée).

8 – 2 – Les facteurs entravant la bonne montée laiteuse :

- Le stress ;
- La compression des seins ;
- Soutien-gorge qui est trop serré ;
- L'ergo de seigle et ses dérivés (Méthergin) ;

IX - HYGIENE DE LA NOURRICE :

La nourrice doit mener une vie qui ne gêne pas le bon déroulement de l'allaitement.

9 – 1 – Hygiène de vie :

- Dormir suffisamment : 8 heures par jour
- Avoir une vie et un environnement calmes
- Prendre soin de son corps (propre) et ses vêtements ne doivent pas être serrés

9 – 2 – Hygiène alimentaire :

Elle doit avoir :

- **Une alimentation équilibrée** (3 repas par jour + 1 collation), riche en :
- **Protides** : poisson de mer de préférence, viande de bœuf, mouton, volaille, œuf
- **Glucides** : produits céréaliers (pain, gâteau, riz...), tubercules (igname, patate, manioc...)
- **Lipides** : huiles végétales, pâte d'arachide...
- **Aliments de protection** : feuilles, légumes et fruits, yaourt, fromage, lait, crème...
- **Eau** : 2 à 3 litres par jour, 1 verre de jus de fruits avant ou entre chaque tétée

9 -2 -1-Aliments à consommer:

- Beaucoup d'eau ;
- Des sauces (n'importe laquelle, juste qu'elle ne devrait être ni trop épicée, ni trop pimentée) ;
- Les bouillons chauds ;
- Des tasses de lait ;
- Boissons décaféinées : menthe, la tisane de fruits et le framboisier ;
- Le thon pâle.
- Les pois de terre, les arachides.

9 – 2 –2- Aliments à éviter:

- L'alcool : car il passe dans le lait maternel ;
- La caféine : retrouvée dans le thé, le café, le chocolat, boissons gazeuses comme le cola (ne pas boire plus que deux tasses par jour) ;
- Boissons énergétiques ;
- Le thon blanc : limité à 300g par semaine ;
- Les aliments épicés ou pimentés.

III - RECOMMANDATIONS GENERALES:

- 1) Expliquer à la mère comment réaliser l'allaitement exclusif :
- 2) Mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit la naissance.
- 3) Donner à téter à l'enfant à la demande
- 4) Laisser l'enfant au sein jusqu'à ce qu'il soit rassasié et réserver l'autre sein pour la tétée suivante (sauf si l'enfant réclame les deux seins à chaque tétée).

- 5) Ne pas donner d'eau, ni d'autres aliments à l'exception des médicaments prescrits car cela risque d'augmenter la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
- 6) Apprendre à la mère l'extraction du lait (en cas de déplacement de la mère) et habituer l'enfant à la tasse propre.
- 7) Encourager la mère qui donne le sein à avoir une alimentation équilibrée et boire abondamment d'eau.
- 8) Allaiter l'enfant exclusivement durant au moins les quatre (4) et si possible les six (6) premiers mois.
- 9) Commencer à donner des aliments complémentaires entre 4 et 6 mois seulement si l'enfant ne prend pas de poids de façon correcte ; ou si l'enfant donne l'impression d'avoir faim après avoir été allaité sans restriction ; ou encore si l'enfant tente de saisir des aliments de sa main.
- 10) Compléter l'alimentation de tous les enfants à partir de 6 mois.
- 11) Poursuivre l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus.

IV-CALENDRIER NUTRITIONNEL (P47) :

Naissance à 6 mois	6 à 9 mois	9 mois à 2ans	2 ans et plus
*Commencer l'allaitement dans l'heure qui suit l'accouchement *Ne rien donner d'autre en dehors du sein de la mère *Allaiter aussi souvent que l'enfant réclame, jour et nuit, au moins 8 fois en 24 heures	*Continuer à allaiter à la demande nuit et jour, au moins 8 fois en 24 heures En plus : *Donner 2 bouillies épaisses de céréales enrichies au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité ou bien d'autres aliments tels que l'igname, sous forme de pâte enrichie à l'huile ou au beurre de karité *Donner un repas familial sans épice *Donner 2 gouters : yaourt ou œuf dur, galettes, pain garni, fruit de saison, etc...	*Continuer à allaiter à la demande nuit et jour *Donner 1 bouillie épaisse de céréales enrichies soit au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité. *Donner en plus 2 repas familiaux sans épice *Donner 2 gouters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison, etc...	*Donner 1 bouillie épaisse de céréales enrichies au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité ou bien d'autres aliments tels que l'igname, sous forme de pâte enrichie à l'huile ou au beurre de karité *Donner en plus 2 repas familiaux sans épice *Donner 2 gouters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison, etc...

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE) DANS LE CONTEXTE DU VIH/SIDA

• OBJECTIF GÉNÉRAL :

Ce cours vise à permettre à l'étudiant de la Licence 1 Infirmier (ère) Sage-Femme et Maïeuticien d'acquérir des connaissances sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH/SIDA.

• OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Au terme de cet enseignement, l'étudiant de la Licence 1 Infirmier (ère) Sage-Femme et Maïeuticien doit être capable de :

- 1) Décrire toutes les directives pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans le contexte du VIH /SIDA ;
- 2) Déterminer toutes les conditions d'alimentation des enfants de mères séropositives connaissant leur statut sérologique VIH ;
- 3) Expliquer aux mères les recommandations générales pour l'alimentation de leurs enfants.

I - DIRECTIVES POUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE) DANS LE CONTEXTE DU VIH /SIDA :

Deux options d'alimentation sont recommandées en Côte d'Ivoire :

❖ Allaitement exclusif de 0 à 6 mois

❖ **Alimentation de Remplacement exclusive de 0 à 6 mois** si les conditions **AFADS** (Acceptable, Faisable, Abordable, Durable et Sûre) sont réunies.

DIRECTIVE 1 : Soins appropriés pour la mère et enfant	
Femme enceinte vivant avec le VIH	Mettre la femme sous traitement ARV quel que soit l'âge de grossesse
Enfant exposé au VIH (enfant né de mère VIH+)	Selon les recommandations nationales
Enfant infecté par le VIH dont l'âge < 5 ans	Selon les recommandations nationales
DIRECTIVE 2 : Pratique et durée d'allaitement	
0 à 6 mois : Allaitement exclusif pendant les six (06) premiers mois après la naissance. Dès six (06) mois : ❖ Alimentation de complément appropriée ; ❖ Continuer l'allaitement pendant une durée de douze mois ; Arrêt de l'allaitement qu'après que des alternatives alimentaires nutritionnellement appropriées et sûres soient à même d'être fournies.	
DIRECTIVE 3 : Modalités d'arrêt de l'allaitement	
❖ Arrêt brutal de l'allaitement non recommandé sauf si prise d'un traitement nocif pour l'enfant par la mère ; ❖ Arrêt de l'allaitement doit être graduel sur une période d'un mois sauf si enfant a moins de six (06) mois de vie. ❖ La prophylaxie ARV doit être continuée dix (10) jours après l'arrêt complet de l'allaitement.	
DIRECTIVE 4 : Alimentation après l'arrêt de l'allaitement	
❖ Avant l'arrêt de l'allaitement, s'assurer que l'enfant reçoive une alimentation appropriée et sûre pour permettre une croissance normale. ❖ Alternatives à l'allaitement pour les enfants de moins de 06 mois ; ❖ Alternatives à l'allaitement pour les enfants de plus de 06 mois ; ❖ Laits commercialisés aussi longtemps que les conditions AFADS sont réunies ; ❖ Lait d'animal modifié (chauffé pour les enfants de moins de 12 mois) ; ❖ + aliments riches en micronutriments appropriés.	

DIRECTIVE 5 : Conditions pour une alimentation de remplacement sûre = Conditions **AFADS** (Abordable, Faisable, Acceptable, Durable et Sûre) réunies.

DIRECTIVE 6 : Expression et traitement thermique du lait maternel

- ❖ L'expression et le traitement thermique du lait maternel sont une **STRATEGIE PROVISOIRE** dans des circonstances particulières :
- ❖ Enfant de faible poids de naissance, enfant incapable de téter, indisponibilité du traitement antirétroviral, charge virale de la mère élevée.

DIRECTIVE 6 : Expression et traitement thermique du lait maternel

- ❖ L'expression et le traitement thermique du lait maternel sont une **STRATEGIE PROVISOIRE** dans des circonstances particulières : enfant de faible poids de naissance, enfant incapable de téter, indisponibilité du traitement antirétroviral, charge virale de la mère élevée.

DIRECTIVE 7 : Alimentation de l'enfant infecté par le VIH

- ❖ Allaiter exclusivement pendant 6 mois après la naissance et poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus.

II - MERES SEROPOSITIVES CONNAISSANT LEUR STATUT SEROLOGIQUE VIH :

Lorsque les conditions d'une alimentation de remplacement sont réunies, elle peut être choisie comme mode d'alimentation du nourrisson :

- ❖ Chez l'enfant exposé au VIH, l'allaitement exclusif doit être choisi comme mode d'alimentation du nourrisson jusqu'à 6 mois ;
- ❖ Puis poursuivre l'allaitement pendant une durée de 12 mois ;
- ❖ Suivi de l'ablation après que des alternatives alimentaires nutritionnellement appropriées et sûres soient à même d'être fournies.
- ❖ Faire une alimentation de complément appropriée.
- ❖ Enfant infecté par le VIH, Allaiter exclusivement pendant 6 mois après la naissance et poursuite de l'allaitement jusqu'à 02 ans ou plus.

III - FREQUENCE DES REPAS CHEZ L'ENFANT ATTEINT DU VIH :

A 6 mois	02 repas
De 7 à 8 mois asymptomatique	3 à 5 repas plus un goûter riche en énergie (margarine, œufs cuits, fromage, poissons séchés etc.) par jour.
De 7 à 8 mois symptomatique sans perte de poids	5 à 6 repas plus un goûter riche en énergie par jour.
De 7 à 8 mois symptomatique avec perte de poids.	5 à 6 repas plus petits, plus fréquents plus un ou deux goûters par jour.
De 9 à 11 mois asymptomatique	4 repas plus un ou deux goûters.
De 9 à 11 mois symptomatique sans perte de poids.	4 ou 5 repas plus un ou deux goûters.
De 9 à 11 mois symptomatique avec perte de poids.	5 ou 6 repas plus un ou deux goûters.
De 12 à 24 mois asymptomatique	4 repas plus deux goûters.
De 12 à 24 mois symptomatique sans perte de poids	5 ou 6 repas plus deux goûters.
De 12 à 24 mois symptomatique avec perte de poids.	5 ou 8 repas plus deux goûters.

IV - ALIMENTATION DES ENFANTS DE 24 A 59 MOIS VIVANT AVEC LE VIH :

- ❖ Apporter des suppléments en micronutriments ;
- ❖ Prendre en charge précocement les problèmes de santé ;
- ❖ Donner 3 à 4 repas équilibrés à base d'aliments locaux plus 2 collations entre les repas ;
- ❖ Donner des conseils nutritionnels à la mère ;
- ❖ Évaluer les conditions socio-économiques de la famille ;
- ❖ Déparasiter.

CONCLUSION

L'agent de santé doit s'approprier ces directives, l'inculquer aux populations, soutenir les familles en détresses, afin de minimiser l'impact du VIH dans le monde.

ALIMENTATION DE REMPLACEMENT

OBJECTIF GENERAL :

Ce cours permettra à l'étudiant de la Licence 1 Infirmier (ère) Sage-Femme et Maïeuticien d'acquérir des connaissances sur l'alimentation de remplacement

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

A la fin du cours, l'étudiant de la Licence 1 Infirmier (ère) Sage-Femme et Maïeuticien doit être capable de :

1. Donner la définition de l'alimentation de remplacement selon le cours ;
2. Citer toutes les indications à l'alimentation de remplacement ;
3. Citer tous les inconvénients de l'alimentation de remplacement ;
4. Donner sans erreur tous les risques liés à l'alimentation de remplacement ;
5. Citer sans erreur les constituants du lait de vache selon le cours ;
6. Citer toutes les conditions AFADS à partir du cours ;
7. Donner à partir du cours la ration du nouveau-né et du nourrisson ;
8. Décrire la transformation et modification industrielle des aliments lactés ;

I – DEFINITION :

- > L'alimentation de remplacement est l'action de nourrir un enfant avec un lait autre que celui de sa mère (femme).
- > Elle consiste à donner une alimentation au lait (lait commercial, lait modifié) autre que le lait maternel (femme) dès la naissance et qui apporte tous les nutriments dont l'enfant a besoin.

II - INDICATIONS :

- > Enfant abandonné ;
- > Mère décédée ;
- > Contre-indications médicales formelles engageant la vie de la mère ou de l'enfant, etc.

III - INCONVENIENTS DE L'ALIMENTATION DE REMPLACEMENT :

3 - 1 - Difficultés de préparation du lait de vache :

Mal préparé, le lait de vache est source de beaucoup de maladies dont les conséquences sont graves. Ex : la **diarrhée**, la **déshydratation**, les **infections respiratoires**, les **otites**...

3 - 2 - Difficultés d'adaptation du lait de vache aux besoins nutritionnels et de protection à l'organisme du bébé humain.

Le lait de vache est plus riche en caséine, en sels minéraux et très pauvre en albumine et en immunoglobulines qui sont deux éléments indispensables au bébé.

3 - 3 - Difficultés de contact direct et affectif mère-enfant :

L'alimentation de remplacement éloigne très rapidement la mère de l'enfant. Ce qui émousse quelque peu la communication, l'attachement et l'affection entre ces deux êtres qui sont faits pour s'aimer et s'aider.

IV - RISQUES DE L'ALIMENTATION DE REMPLACEMENT :

DANGERS DE L'ALIMENTATION DE REMPLACEMENT

Nuit à l'attachement

- Plus de diarrhée et d'infections respiratoires
- Diarrhée chronique
- Malnutrition, déficit en vitamine A
- Plus de risques de décès

Nuit à l'attachement

- Plus d'allergies et d'intolérance au lait
- Risques accrus de certaines maladies chroniques
- Obésité
- Moins bon score au test d'intelligence



Peut se retrouver enceinte plus vite

La mère

Risque accru d'anémie, de cancer du sein et de l'ovaire

V - ETUDE DU LAIT DE VACHE :

- Le lait de vache pour être adapté à l'alimentation humaine subit de nombreuses modifications et transformations (homogénéisation, déshydratation, pasteurisation, stérilisation, etc.), aboutissant aux différentes présentations.

5 - 1 - Tableau comparatif de la composition du lait de femme et du lait de vache pour un litre de lait.

Différents Lait	Lait de femme	Lait de vache
	Quantité	Quantité
Eau	876 g	886 g
Glucides (lactose)	70 g	48 g
Protides :	13 g	33 g
a-Caséine ;	5 g	28 g
b-Lactalbumine ;	8 g	5 g
c-Lactoglobuline ;	3,5 g	Anticorps contre les maladies bovines utiles
Sels minéraux (K, Ca, Na, Fe)	2 à 3 g	7 g
Vitamines	Hydrosolubles Liposolubles Toutes les vitamines	Détruit par la chaleur
Lipides	36 g	38 g (trop gras)

Ce tableau illustre bien la différence des éléments qui composent ces deux laits. Cette différence est à la fois quantitative et qualitative :

❖ **Eau** : La quantité dans le lait de vache est légèrement plus élevée.

❖ **Protides** :

➤ Le lait maternel contient 3 fois moins de protide que le lait de vache.

➤ Sa teneur en caséine est moins importante et est plus riche en lactalbumine ce qui procure une valeur alimentaire plus équilibrée, raffinée et le rend plus digestible.

❖ **Glucides** :

➤ La quantité de lactose est plus importante dans le lait de la femme.

➤ Ce sucre favorise le développement du cerveau, favorise le travail, l'absorption intestinale du calcium.

❖ **Lipides** :

➤ La quantité des lipides est à peu près égale dans les deux laits.

➤ Mais la qualité est meilleure dans le lait de femme, qui est plus riche en acides gras essentiels insaturés.

❖ **Sels minéraux** :

➤ Le lait de femme contient moins de sels minéraux que le lait de vache. Cette qualité lui confère un équilibre dans l'absorption de ces éléments au niveau des reins.

➤ Le lait de femme contient plus de fer, ce qui lui confère une valeur antianémique.

❖ **Vitamines** :

➤ Les deux laits contiennent des vitamines mais les vitamines du lait de vache sont détruites lors de la stérilisation par la chaleur.

➤ Ainsi, nous venons de démontrer que le lait de vache est impropre à l'alimentation du nourrisson humain.

➤ Pour l'utiliser à cet effet, il doit être corrigé et adapté aux besoins de celui-ci. Mais il ne peut aucunement remplacer l'allaitement.

Tableau récapitulatif des différents laits existants

Différents Laits Eléments	Lait humain	Lait d'origine animal	Lait artificiel
Eléments contaminants d'origine bactérienne	Inexistants	Possible	Possible en cas de mélange
Facteurs anti infectieux	Présents	Absents	Absents
Facteurs de croissance	Présents	Absents	Absents
Protéines	Juste quantité facilement assimilable	Quantité trop importante difficilement assimilable	Quantité en partie corrigée
Graisse	Acide gras essentiels et quantité suffisante. Présence de lipase participant à la digestion	Manque d'acides gras essentiels. Absence de lipase	Manque d'acides gras essentiels. Absence de lipase
Fer	Petite quantité facilement absorbée	Petite quantité mal absorbée	Addition supplémentaire mal absorbée
Vitamines	Suffisamment	Quantité insuffisante en vitamine A et C	Vitamines additionnées
Eau	Suffisamment	Quantité supplémentaire nécessaire	Addition parfois nécessaire

VI - CONDITIONS AFADS POUR L'ALIMENTATION DE REMPLACEMENT :

Laits commercialisés peuvent être utilisés aussi longtemps que les conditions AFADS sont réunies :

- **Acceptable** : La mère ne perçoit aucune (s) barrière (s) importante (s) à choisir une option d'alimentation pour les raisons culturelles ou sociales ou par peur de stigmatisation et de discrimination.
- **Faisable** : La mère (ou un autre membre de la famille) a du temps, les connaissances, compétences, et autres ressources adéquates pour préparer les aliments et nourrir l'enfant, aussi bien que le soutien dans la famille et dans la communauté face aux pressions sociales.
- **Abordable** : **Accessible** : la mère et la famille, avec la disponibilité de la communauté et/ou avec l'appui du système de santé, peuvent faire face aux coûts de l'alimentation de remplacement y compris tous les ingrédients, combustibles et l'eau propre sans compromettre la santé de la famille et les dépenses d'alimentation.
- **Durable** : la mère a accès à une provision continue et ininterrompue de tous les ingrédients et bien nécessaires effectivement sans risque pour l'enfant pour l'option choisie aussi longtemps qu'il en a besoin.
- **Sûre** : Les aliments de remplacement sont conservés correctement et hygiéniquement et préparés avec des quantités nutritionnellement adéquates ; les enfants sont nourris avec des mains propres, en utilisant des ustensiles propres, de préférence avec les tasses.

VII - LA RATION ALIMENTAIRE DU NOUVEAU-NE ET DU NOURRISSON

C'est la quantité alimentaire donnée au nouveau-né et au nourrisson répartie au cours de la journée.

Elle peut être calculée soit en fonction de l'âge, soit en fonction du poids de l'enfant, mais il faut tenir compte des caractères spécifiques du nouveau-né et du nourrisson et des besoins cellulaires propres à chaque enfant.

NB : On ne change pas la ration d'un enfant en cours de mois (ex : 1 mois ½ ou 1 mois 20 jours = 110ml)

7 - 1 - Ration selon l'âge

Tranche d'âge	Ration/repas	Nombre de repas
Jour de naissance (J0- J2)	30 ml	6
3 ^{ème} jour (J3)	40 ml	6
4 ^{ème} jour (J4)	50 ml	6
5 ^{ème} jour (J5)	60 ml	6
6 ^{ème} jour (J6)	70 ml	6
7 ^{ème} jour (J7)	80 ml	6
8 ^{ème} jour au 14 ^{ème} jour	90 ml	6
15 ^{ème} jour au 21 ^{ème} jour	100 ml	6
22 ^{ème} jour à 1 mois 29 jours	110 ml	6
2 mois à 2 mois 29 jours	120 ml	6
3 mois à 3 mois 29 jours	150 ml	5
4 mois à 4 mois 29 jours	165 ml	5
5 mois à 6 mois 29 jours = 5 à 6 mois 29 jours	200 ml	4
7 mois à 9 mois 29 jours = 7, 8, 9 mois 29 jours	220 ml	4
A partir de 10 mois = 10 mois et plus	240 ml	4

RECAPITULATIF DES RATIONS PAR REPAS

Tranche d'âge	Ration/repas	Nombre de repas
Jour de naissance (J0- J2) = J0 ; J1 et J2	30 ml	6
3 ^{ème} jour (J3) au 5 ^{ème} jour (J5) = J3 ; J4 ; et J5	60 ml	
6 ^{ème} jour (J6) au 14 ^{ème} jour = J6 ; J7 ; et J8 ; J9 ; J10 ; et J11 ; J12 ; J13 et J14	90 ml	
15 ^{ème} jour à 2 mois 29 jours	120 ml	
3 mois à 3 mois 29 jours	150 ml	5
4 mois à 4 mois 29 jours	180 ml	
5 mois à 6 mois 29 jours = 5 à 6 mois 29 jours	210 ml	4
7 mois à 10 mois et plus =	240 ml	

7 - 2 - Calcul selon le poids : selon la règle d'APPERT :

❖ **Ration Journalière** = Poids de l'enfant en gramme + 250g
10

❖ **Ration pour un repas (Ration par Repas)** = Ration Journalière

Nombre de Repas

❖ **Repères pour les nombres de repas selon APPERT :**

- **Jusqu'à 750g** : l'enfant a droit à 6 repas, donc la ration journalière est divisée par 6
- **De 751g à 900g** : l'enfant a droit à 5 repas, donc la ration journalière est divisée par 5
- **A partir de 901g** : l'enfant a droit à 4 repas, donc la ration journalière est par 4

❖ **Intervalle entre les repas :**

- De 0 à 2 mois : le repas est donné toutes les 3 heures ;
- De 3 à 4 mois : toutes les 3 heures 30 ;
- De 5 à 9 mois : toutes les 4 heures ;
- A partir de 10mois : toutes les 4 heures 30 ;

VIII - TRANSFORMATIONS ET MODIFICATIONS

INDUSTRIELLES DES ALIMENTS LACTÉS (DU LAIT DE VACHE) :

❖ Les aliments lactés des produits laitiers (lait de vache, lait d'ânesse, lait de chèvre, etc.) transformés, manufacturés, commercialisés pour être adaptés à la diététique humaine, à l'alimentation du nouveau-né et du nourrisson humain.

NB : Seuls les laits infantiles ou laits de remplacement, ou formules infantiles vendus en pharmacie sont conseillés et prescrits.

8 – 1 - LES LAITS DE VACHE SEC EN POUDRE OU LAIT SEC EN POUDRE :

Les laits secs ou lait de vache en poudre se subdivisent en plusieurs sous-groupes.

- ❖ Laits secs en poudre pour la consommation générale familiale ;
- ❖ Laits secs en poudre pour la diététique infantile.

8 – 1 – 1 - Les laits secs en poudre pour la consommation familiale :

- Ce sont tous des laits entiers, c'est-à-dire des laits qui n'ont subi aucune transformation dans leur composition du point de vue des protéides, des lipides, des sels minéraux, etc.
- Ils ont été déshydratés à plus de 90%.
- **Exemple :** Nido, Bonnet Rouge, Bonnet Bleu, Laity...
- Ils sont utilisés dans les préparations des bouillies infantiles à partir d'un an révolu.
- **1 cuillère à soupe rase = 10 g pour 100 ml d'eau bouillie tiédie**

8-1-2 - Les laits secs en poudre pour la diététique infantile : Les laits infantiles (ou laits de remplacement, ou formules infantiles) :

Ce sont les laits en poudre modifiés, améliorés, auxquels on a retiré des éléments afin de les destiner uniquement à l'alimentation du nourrisson.

- ❖ Ce sont des laits secs qui ont subi une amélioration des éléments de leur composition. Ils ont été débarrassés d'une bonne partie de leur caséine.
- ❖ En revanche, ils ont été enrichis de lactoglobuline au regard de la composition du lait de femme.
- ❖ Ils sont tous sucrés et enrichis en vitamines, en fer et en oligo-éléments (zinc, magnésium, etc.)
- ❖ Ils se subdivisent en plusieurs sous-groupes (1^{er} – 2^{ème} et 3^{ème} âges).

Exemple : Nursie,, Guigoz, Nan, France lait...

- ❖ Ils se reconstituent à raison d'une mesurette rase pour 30ml d'eau.
- Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 1^{er} âge qui se donnent de la naissance à 05 mois et 29 jours.
- Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 2^{ème} âge appelés laits de suite qui se donnent à partir de 6 mois révolus à 11 mois et 29 jours.
- Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 3^{ème} âge appelés laits de croissance :
 - Se donnent à l'enfant à partir de 12 mois (1 an) jusqu'à 3 ans.
 - Ils apportent en quantité adéquate, des nutriments essentiels à la croissance de l'enfant car ils sont riches en acides gras essentiels en fer, en calcium, et en vitamines.

VIII - TRANSFORMATIONS ET MODIFICATIONS

INDUSTRIELLES DES ALIMENTS LACTÉS (DU LAIT DE VACHE) :

- ❖ Les aliments lactés des produits laitiers (lait de vache, lait d'ânesse, lait de chèvre, etc.) transformés, manufacturés, commercialisés pour être adaptés à la diététique humaine, à l'alimentation du nouveau-né et du nourrisson humain.

NB : Seuls les laits infantiles ou laits de remplacement, ou formules infantiles vendus en pharmacie sont conseillés et prescrits.

8 – 1 - LES LAITS DE VACHE SEC EN POUDRE OU LAIT SEC EN POUDRE :

Les laits secs ou lait de vache en poudre se subdivisent en plusieurs sous-groupes.

- ❖ Laits secs en poudre pour la consommation générale familiale ;
- ❖ Laits secs en poudre pour la diététique infantile.

8 – 1 – 1 - Les laits secs en poudre pour la consommation familiale :

- Ce sont tous des laits entiers, c'est-à-dire des laits qui n'ont subi aucune transformation dans leur composition du point de vue des protéides, des lipides, des sels minéraux, etc.
- Ils ont été déshydratés à plus de 90%.
- **Exemple :** Nido, Bonnet Rouge, Bonnet Bleu, Laity...
- Ils sont utilisés dans les préparations des bouillies infantiles à partir d'un an révolu.
- **1 cuillère à soupe rase = 10 g pour 100 ml d'eau bouillie tiédie**

8-1-2 - Les laits secs en poudre pour la diététique infantile : Les laits infantiles (ou laits de remplacement, ou formules infantiles) :

Ce sont les laits en poudre modifiés, améliorés, auxquels on a retiré des éléments afin de les destiner uniquement à l'alimentation du nourrisson.

- ❖ Ce sont des laits secs qui ont subi une amélioration des éléments de leur composition. Ils ont été débarrassés d'une bonne partie de leur caséine.
- ❖ En revanche, ils ont été enrichis de lactoglobuline au regard de la composition du lait de femme.
- ❖ Ils sont tous sucrés et enrichis en vitamines, en fer et en oligo-éléments (zinc, magnésium, etc.)
- ❖ Ils se subdivisent en plusieurs sous-groupes (1^{er} – 2^{ème} et 3^{ème} âges).

Exemple : Nursie,, Guigoz, Nan, France lait...

- ❖ Ils se reconstituent à raison d'une mesurette rase pour 30ml d'eau.
 - Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 1^{er} âge qui se donnent de la naissance à 05 mois et 29 jours.
 - Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 2^{ème} âge appelés laits de suite qui se donnent à partir de 6 mois révolus à 11 mois et 29 jours.
 - Des laits infantiles (lait de remplacement, formules infantiles) de 3^{ème} âge appelés laits de croissance :
 - Se donnent à l'enfant à partir de 12 mois (1 an) jusqu'à 3 ans.
 - Ils apportent en quantité adéquate, des nutriments essentiels à la croissance de l'enfant car ils sont riches en acides gras essentiels en fer, en calcium, et en vitamines.

❖ **Les Laits spéciaux ou laits de formule standard et les formules spécifiques (lait de régime/laits acidifiés) :**

- Ce sont des laits 1^{er} âge, adaptés aux besoins spécifiques des bébés qui ne tolèrent pas le lait 1^{er} âge classique.
- Ils sont donc utilisés pour les cas pathologiques (coliques, ballonnements, constipation, régurgitations...)
- Dans leur composition on a ajouté soit de l'acide citrique, soit de l'acide lactique, ou un agent épaississant (amidon de riz ou maïs).
- Suivre la préparation selon le mode d'emploi sur la boîte ou la prescription du pédiatre.

Ils se reconstituent à raison de : **1 mesurette rase de lait pour 30ml d'eau bouillie tiédie.**

On distingue :

- **Le lait hypoallergénique (HA) ou sans protéine du lait de vache :** En cas d'allergie au lait de vache ou de diarrhée chez l'enfant.
- **Le lait confort** en cas de troubles digestifs bénins (petites régurgitations, coliques, ballonnements ...)
- **Le lait anti régurgitation (AR) :** En cas de régurgitations importantes ou vomissements
- **Le lait sans lactose :** En cas de problèmes intestinaux, d'intolérance ou de mal digestion du lactose (coliques, diarrhées, flatulence, ballonnements ...)
- **Lait spécial pour prématuré et nouveau-né de faible poids de naissance :** il est adapté aux besoins nutritionnels spécifiques du prématuré et du nouveau-né de faible poids de naissance jusqu'à 2500g. Après un poids $\geq 2500g$, commencer à donner le lait de 1^{er} âge.

IX - CORRECTION DU LAIT DE VACHE DANS L'ALIMENTATION DE REMPLACEMENT :

❖ **Reconstitution :**

- Les laits infantiles se reconstituent à raison **d'une mesurette rase de lait, pour 30ml d'eau.**
- La mesurette rase pèse 5g.
- Les mesurettes sont incluses dans les boîtes de laits secs.

EXERCICES DE DIETETIQUE

I- PREPARER LE BOL DE LAIT D'UN NOUVEAU-NE DE 3 SEMAINES AVEC DU LAIT DE REMPLACEMENT

Ration par repas = 100 ml

❖ *Ration journalière = 100 ml x 6 repas*

❖ *Choix du lait : lait sec en poudre infantile 1^{er} âge*

❖ *Reconstitution : 1 C mes pour 30 ml d'eau stérile tiédie ou de l'eau bouillie tiédie*

❖ *Nombre de mesurettes : $100/30 = 3,33$ C mes ~ 4 mesurettes*

❖ *Nouvelle ration = 30 ml d'eau x 4 (mesurettes) = 120 ml*

Au total

❖ *120 ml d'eau stérile tiédie ou eau bouillie tiédie*

❖ *4 mesurettes lait de remplacement (ou lait infantile ou formule infantile) du 1^{er} âge*

II - PREPAREZ LE BOL DE LAIT D'UN NOURRISSON DE 9 MOIS AVEC DU LAIT INFANTILE

- ❖ Ration par repas = 220 ml
- ❖ Ration journalière = 220 ml x 4 repas
- ❖ Choix du lait : lait infantile 2ème âge
- ❖ Reconstitution : une mesurette de lait pour 30 ml d'eau stérile ou bouillie tiédie
- ❖ Nombre de mesurettes : $220/30 = 7,33 \approx 8$ mesurettes
- ❖ Nouvelle ration = 30 ml d'eau x 8 mesurettes = 240 ml

Au total :

- ❖ 240 ml d'eau stérile tiédie ou bouillie tiédie
- ❖ 8 mesurettes lait infantile 2ème âge

III - PREPAREZ LE BOL DE LAIT D'UN NOURRISSON DE 6 KG AVEC DU LAIT INFANTILE

Sachant le poids, nous allons identifier la ration journalière selon la règle d'Appert qui dit que : ration journalière = Poids (g)/10 + 250

6 kg = 6000 g

- ❖ Ration journalière = $6000/10 + 250 = 850$ g
- ❖ L'enfant a droit à 5 repas car la ration journalière est comprise entre 750 et 900 g
- ❖ La ration par repas : $850 \text{ g}/5 = 170$ g
- ❖ Cet enfant doit avoir 4 mois
- ❖ Choix du lait : lait infantile 1^{er} âge
- ❖ Reconstitution en sachant qu'une mesurette de lait pour 30 ml d'eau
- ❖ Nombre de mesurettes : $170/30 = 5,60$ mesurettes ≈ 6 mesurettes
- ❖ Nouvelle ration = 30 ml x 6 = 180 ml

Au total :

- ❖ 180 ml d'eau bouillie tiédie ou d'eau stérile tiédie
- ❖ 6 mesurettes de lait infantile 1^{er} âge

ALIMENTATION DE COMPLEMENT

OBJECTIF GENERAL :

Ce cours vise à permettre à l'étudiant de la Licence 1 en/SIO de connaître l'alimentation de complément.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1 - Définir correctement l'alimentation de complément ;
- 2 - Indiquer sans erreur la période d'introduction de l'aliment de complément ;
- 3 - Expliquer sans rien omettre les conditions de réussite de l'alimentation de complément sans aucun support ;
- 4 - Expliquer sans erreur les principes de l'alimentation de l'enfant selon les directives nationales de nutrition ;
- 5 - Planifier sans erreur la supplémentation en vitamine A et le déparasitage pour les enfants en accord selon les directives nationales.

I - DEFINITIONS :

❖ Aliments :

- Ce sont tous les aliments qu'ils soient de fabrication locale ou manufacturée, utilisés comme complément à l'allaitement ou aux substituts du lait maternel.
- Ces aliments sont recommandés pour les enfants de 6 à 24 mois.

❖ Aliments de complément :

- Ce sont tous les aliments qu'ils soient de fabrication locale ou manufacturée, utilisés comme complément à l'allaitement ou aux substituts du lait maternel.
- Ces aliments sont recommandés pour les enfants de 6 à 24 mois.

❖ **Alimentation de complément :** C'est le fait de donner d'autres aliments en complément du lait maternel ou du lait de substitution (l'alimentation de remplacement).

- ❖ **Sécurité alimentaire** : Possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive.

III - PÉRIODE D'INTRODUCTION DE L'ALIMENT DE COMPLEMENT:

CONDITIONS DE REUSSITE DE L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT

3-1 Poursuite de l'allaitement ou l'alimentation de remplacement

3 – 1 – Opportuns : 6mois est l'âge requis pour démarrer l'alimentation de complément :

- ❖ **D'une part, à partir de six mois**, le lait maternel seul ou le lait de remplacement ne suffit plus pour satisfaire les besoins nutritionnels des nourrissons :
 - **Les aliments énergétiques** : aident les enfants à effectuer toutes sortes d'activités physiques :
 - **Les aliments de croissance ou les aliments de construction** : aident les enfants à grandir et à remettre leur corps en état après une maladie.
 - **Les aliments de protection** : aliments riches en minéraux et en vitamines. Ils jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme et sa protection contre les infections.
- ❖ **D'autre part, à cet âge**, le système digestif du nourrisson est assez mature et commence à digérer une variété d'aliments :
 - **A partir de 6 mois** : des purées, des aliments écrasés et des aliments semi-solides.
 - **A partir de 8 mois** : l'enfant peut commencer à manger avec ses doigts des petits morceaux de fruits et de légumes.
 - **A partir de 12 mois** : l'enfant peut manger le même repas que le reste de la famille.

3 – 2 - Des aliments adéquats : quantité, consistance, fréquence et qualité :

- ❖ Quatre éléments sont importants pour assurer une alimentation complémentaire optimale : la Quantité, la Consistance, la Fréquence, et la Qualité :
- **Qualité** (Diversité alimentaire) : Utiliser des aliments variés pour avoir les micronutriments.

Tableau récapitulatif des trois groupes d'aliment

Groupe 1 : Aliments énergétiques	
Aliments énergétiques de base	Aliments énergétiques de complément
▪ Céréales : riz, maïs, sorgho, fonio, etc. ▪ Tubercules : manioc, igname, patate douce, tarot, pomme de terre, ▪ Fruits : banane plantain	▪ Huiles, Beurre, Margarine, Sucre, Arachide, Avocat, Soja etc.
▪ LAIT MATERNEL ▪ LAIT DE SUBSTITUTION	
Groupe 2 Aliments de construction ou de croissance	Groupe 3 Aliments de protection
▪ 1^{er} type : Origine animale : poisson, viande, volaille, œuf, lait ; fromage, yaourt, serpent, insectes etc. ▪ 2^{ème} type : Origine végétale : Légumes secs (haricot blanc, haricot rouge, soja, arachide, lentilles, etc....	▪ Fruits : mangue, papaye, citron, banane douce, orange, mandarine pamplemousse ; ▪ Légumes à racines : Carotte, navet, betterave rouge. ▪ Légumes à feuilles vert foncé : Haricot vert, tomate fraîche, aubergine, gombo, feuilles d'oignon, courgette, feuilles vertes, épinards, oseille, feuilles de patates, laitue, etc....

- ❖ **Sécurité alimentaire** : Possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive.

III - PÉRIODE D'INTRODUCTION DE L'ALIMENT DE COMPLEMENT:

CONDITIONS DE REUSSITE DE L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT

3-1 Poursuite de l'allaitement ou l'alimentation de remplacement

3 – 1 – Opportuns : 6mois est l'âge requis pour démarrer l'alimentation de complément :

- ❖ **D'une part, à partir de six mois**, le lait maternel seul ou le lait de remplacement ne suffit plus pour satisfaire les besoins nutritionnels des nourrissons :
 - **Les aliments énergétiques** : aident les enfants à effectuer toutes sortes d'activités physiques :
 - **Les aliments de croissance ou les aliments de construction** : aident les enfants à grandir et à remettre leur corps en état après une maladie.
 - **Les aliments de protection** : aliments riches en minéraux et en vitamines. Ils jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme et sa protection contre les infections.
- ❖ **D'autre part, à cet âge**, le système digestif du nourrisson est assez mature et commence à digérer une variété d'aliments :
 - **A partir de 6 mois** : des purées, des aliments écrasés et des aliments semi-solides.
 - **A partir de 8 mois** : l'enfant peut commencer à manger avec ses doigts des petits morceaux de fruits et de légumes.
 - **A partir de 12 mois** : l'enfant peut manger le même repas que le reste de la famille.

3 – 2 - Des aliments adéquats : quantité, consistance, fréquence et qualité :

- ❖ Quatre éléments sont importants pour assurer une alimentation complémentaire optimale : la Quantité, la Consistance, la Fréquence, et la Qualité :
- **Qualité** (Diversité alimentaire) : Utiliser des aliments variés pour avoir les micronutriments.

Tableau récapitulatif des trois groupes d'aliment

Groupe 1 : Aliments énergétiques	
Aliments énergétiques de base	Aliments énergétiques de complément
▪ Céréales : riz, maïs, sorgho, fonio, etc. ▪ Tubercules : manioc, igname, patate douce, tarot, pomme de terre, ▪ Fruits : banane plantain	▪ Huiles, Beurre, Margarine, Sucre, Arachide, Avocat, Soja etc.
▪ LAIT MATERNEL ▪ LAIT DE SUBSTITUTION	
Groupe 2 Aliments de construction ou de croissance	Groupe 3 Aliments de protection
▪ 1^{er} type : Origine animale : poisson, viande, volaille, œuf, lait ; fromage, yaourt, serpent, insectes etc. ▪ 2^{ème} type : Origine végétale : Légumes secs (haricot blanc, haricot rouge, soja, arachide, lentilles, etc....	▪ Fruits : mangue, papaye, citron, banane douce, orange, mandarine pamplemousse ; ▪ Légumes à racines : Carotte, navet, betterave rouge. ▪ Légumes à feuilles vert foncé : Haricot vert, tomate fraîche, aubergine, gombo, feuilles d'oignon, courgette, feuilles vertes, épinards, oseille, feuilles de patates, laitue, etc....

Quantités des Aliments à donner selon l'âge :

- ❖ La quantité, la consistance et la fréquence de l'aliment de complément varient au fur et à mesure que l'enfant grandit.
- ❖ La composition du repas journalier de l'enfant est une association de repas et de goûters ou collations.

Age	Texture (consistance)	Fréquence	Quantité à chaque repas
6 - 8 mois	Commencer avec : * Une bouillie épaisse, * Aliments bien écrasés	* 02 à 03 repas par jour ; * Plus des tétées fréquentes au moins 8 fois ; * 01 ou 02 collations ou goûters	* Commencer avec 02-03 cuillérées à soupe par repas ; * Augmenter graduellement jusqu'à ½ tasse de 250 ml ;
9 - 11 mois	* Aliments finement hachés ou écrasés ; * Aliments que les nourrissons peuvent prendre dans la main.	* 03-04 repas plus des tétées au moins 8 fois ; * 01 ou 02 collations (goûters) ;	1/2 d'une tasse de 250 ml ;
12- 23 mois	* Plat familial haché ou écrasé si nécessaire	* 03-04 repas plus des tétées au moins 8 fois ; * 01 ou 02 collations ou goûters	* De ¾ à une tasse pleine de 250 ml ;

IV - PRINCIPES DE L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT DE L'ENFANT

L'alimentation de complément respecte les principes suivants :

5 - 1 - Elle doit être Progressive :

Un régime alimentaire modifié après une longue période peut provoquer des troubles digestifs et des intolérances. La progression doit être lente et adaptée à la psychologie de l'enfant. Il ne faut pas hésiter à faire machine arrière, en cas de troubles quelconques (diarrhée, vomissements, refus obstinés).

5 - 2 - Elle ne doit pas être trop précoce. Le lait maternel répond parfaitement aux besoins du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et il est dangereux de le priver de cette source de protéines.

5 - 3 - Elle ne doit pas être trop tardive. L'organisme de l'enfant reste privé d'aliments indispensables à son développement (fer et vitamines). De plus, l'alimentation de complément devient plus difficile car l'enfant accepte moins bien le changement (problème d'éducation du goût)

5 - 4 - L'enfant à l'alimentation de complément ne doit pas être séparé physiquement de sa mère, cela pouvant occasionner des troubles psychologiques qui vont aggraver les problèmes nutritionnels.

5 - 5- Il ne faut pas imposer les aliments à l'enfant **mais** plutôt les lui **proposer**. Si l'enfant refuse un aliment, ne pas le forcer et lui proposer quelques jours après.

5 - 6- Respecter le « rituel » de l'enfant au cours du repas.

NB : Lorsqu'un repas est introduit, il faut supprimer la quantité correspondante au lait de remplacement:

- Les bols de laits sont remplacés peu à peu par des repas à la cuillère ;

Au fur et à mesure que la qualité du régime alimentaire se modifie, le nombre de repas diminue

Tableau V : Quantité de farine exprimée en grammes pour 100 ml de préparation, correspondant à différentes consistances des bouillies

TYPE DE FARINES		POIDS C.A CAFÉ C. A SOUPE	CONSISTANCE ÉPAISSE		PRÉPARATION CUISSON
FARINE A CUIRE	Ordinaire sans sucre Riz Maïs Mil Tapioca Sorgho	C. à soupe =10 g	6 - 9 mois	9%	5-7 mn de cuisson selon l'âge de l'enfant. Eau d'évaporation : 50-70 ml (Sachant que 1 min fait évaporer 10 ml d'eau)
			A partir de 10 mois	13%	
	Dextrine + sucre	C à café = 3 g C à soupe = 9 g	6 - 9 mois	11% - 12%	2-3 mn de cuisson Eau d'évaporation : 20 ml
	Maïzena Risine	C à soupe = 10 g	6 mois:	6 %	
7- 9 mois:			7%		
10 mois et plus			8% - 9%		
FARINES INSTANT ANÉES	Sucrées, non lactées	1C à s = 6 g	6 mois	16%	Verser la farine en pluie, cuillère par cuillère dans le liquide tiède en agitant ou en fouettant à la fourchette.
	Lactées et Sucrées	1 C à s = 5-6 g	7-8-9 mois	17%	
	Aux legumes	1 C à s = 4-5 g	10 mois et +	18%	

PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre à l'étudiant de la Licence 2 de prendre en charge la malnutrition chez l'enfant.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1 - Définir sans erreur la malnutrition ;
- 2 - Établir une classification correcte des troubles nutritionnels à partir des indicateurs de croissance ;
- 3 - Décrire les signes cliniques du marasme et du kwashiorkor ;
- 4 - Expliquer sans erreur les causes de la malnutrition en les classant en causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales ;
- 5 - Décrire le traitement des différents types de malnutrition aiguë par carence ;

INTRODUCTION :

I - Définitions :

1- 1- Troubles nutritionnels :

- ❖ Perturbations des réactions (métaboliques) par lesquelles notre organisme transforme et utilise les aliments pour obtenir tout ce dont il a besoin pour son bon fonctionnement et pour se maintenir en vie.
- ❖ Ces troubles nutritionnels incluent les perturbations graves du comportement alimentaire.

1 - 2 - Malnutrition :

Etat pathologique résultant d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme.

II - Interprétation de la courbe P/A chez l'enfant de la naissance à 6 mois révolus

Etat nutritionnel	Malnutrition par carence (maigreur)
Malnutrition aiguë sévère	< -3 Z-score
Malnutrition aiguë modérée	Entre -3 Z-score et -2 Z-score
A risque de malnutrition aiguë	Entre -2 Z-score et -1 Z-score
Etat nutritionnel normal	Entre -1 Z-score et 1 Z-score

III - Interprétation de la courbe P/T (taille couchée/debout) chez l'enfant de 6 à 59 mois révolus

Etat nutritionnel	Valeur du z-score
Gravement émacié	En - dessous de -3
Emacié	En - dessous de -2
Etat nutritionnel normal	En - dessous de -1 et médiane (0)
Risque possible de surpoids	Au-dessus de +1
En surpoids	Au-dessus de +2
Obésité	Au-dessus de +3

IV - Comment déterminer l'état nutritionnel de l'enfant de 6 à 23 mois révolus à partir du P/T (à l'aide de l'abaque poids/taille couchée) ?

❖ Etat nutritionnel à partir du PB

PB		Interprétation	Couleur sur la bande de Shakir
6 – 59 mois	Femmes enceintes ou allaitantes		
< 115 mm	< 210 mm	Malnutrition aiguë sévère (MAS)	
≥ 115 < 125 mm	=210 et < 230 mm	Malnutrition aiguë modérée (MAM)	
> 125 mm	≥ 230 mm	Etat nutritionnel normal	

❖ RESULTAT DE LA RECHERCHE DES OEDEMES

Degrés d'œdèmes bilatéraux	Définition
0	Absent
Degré + (1 croix)	Faible : les deux pieds/chevilles
Degré ++ (2 croix)	Modéré : les deux pieds, plus les parties inférieures des jambes, les mains ou les parties inférieures des bras
Degré +++ (3 croix)	Grave : œdèmes bilatéraux qui sont généralisés, sur les deux pieds, les jambes, les bras et le visage

NB : Tout enfant présentant des œdèmes bilatéraux est classé MAS, quel que soit le poids Indice de masse corporelle (IMC)

- ❖ Chez les enfants et adolescents de 5 à 18 ans, on utilise l'indice de masse corporelle pour l'âge (IMC /Age).
- ❖ Il traduit l'état nutritionnel et la corpulence en fonction de l'âge et du sexe.
- ❖ Il faut avoir pris le poids, la taille et connu l'âge de l'enfant au préalable.
- ❖ La formule de calcul de l'IMC :

$$\text{IMC} = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille (m)}^2}$$

❖ **Interprétation de l'IMC/AGE selon la formule, selon la valeur du z-score (abaque) :**

Z-score	Etat nutritionnel
< -3	Malnutrition aiguë sévère (MAS)
≥ -3 à -2	Malnutrition aiguë modérée (MAM)
≥ -2 à +1	Etat nutritionnel normal
≥ +1 à < +2	Surpoids
≥ +2	Obésité

❖ **Pour la méthode de l'alimentation :**

I – DÉFINITIONS

1 - 1 - Etat nutritionnel

Etat physiologique d'un individu qui résulte de la relation adéquate entre la consommation alimentaire (en macro et micro nutriments) et les besoins en nutriments d'une part et la capacité de l'organisme à digérer, à absorber et utiliser ces nutriments d'autre part.

II - DIFFERENTS TYPES ET FORMES DE MALNUTRITION

2 – 1 - Types de malnutrition qui sont :

- ❖ La malnutrition par excès ;
- ❖ La malnutrition par carence ;

2 – 2 - différentes formes de malnutrition (manifestations cliniques) aiguë :

2 – 2 – 1 - Malnutrition Aiguë :

- ❖ Le marasme : forme la plus fréquente de malnutrition grave.
- ❖ Le kwashiorkor : moins fréquent, il s'observe surtout chez les jeunes enfants dont l'alimentation est particulièrement déficiente en protéines.
- ❖ Le kwash-marasme, cas intermédiaires ;
- ❖ Insuffisance pondérale : Elle associe défaut de croissance et faible poids.
- ❖ Obésité : C'est un état qui se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle résultant d'un apport énergétique issu de l'alimentation.

FORMES CLINIQUES	KWASHIORKOR	MARASME
Age	Souvent dans les mois qui suivent le sevrage (18 à 30 mois)	Surtout dans la première année de vie. Les formes très précoces sont souvent très graves.
Poids	Déficit pondéral, mais peut être masqué par l'augmentation de poids due aux œdèmes.	Amaigrissement très net. Fonte musculaire et disparition de la graisse sous-cutanée. L'air d'un « petit vieux soucieux ».
Taille	Pas d'influence.	Limitation de la croissance.
Amyotrophie	Masquée par les œdèmes	Présente, sévère
Œdèmes bilatéraux	Toujours sont présents et bilatéraux débutent aux pieds, après peuvent apparaître sur les jambes, les mains ou la face (face de lune).	Absents
Altérations des cheveux	Fréquentes (ternes, décolorées, cassant)	Moins fréquentes (plus fins que chez les enfants normaux)
Modifications du comportement	Très fréquentes (enfant est souvent apathique)	Rares (enfant reste vivace)
Peau	Mince, brillante avec lésions cutanées fréquentes. Peau devient atrophiée avec des rides, étirée. La peau quelques fois tellement étirée qu'elle suinte. Lésions non douloureuses du fait du déficit des fonctions	Mince, enfant flotte dans sa peau.

	immunitaires et inflammatoires.	
Appétit	Diminué	Bon
Anémie	Grave (quelquefois)	Présente mais moins grave
Couche de graisse sous-cutanée	Réduite mais existante	Inexistante
Visage	Possibilité d'œdème	Creusé, simiesque
Comportement	Enfant craintif, replié sur lui-même. Apathique, misérable, grognon.	Enfant fatigué mais intéressé. Irritable. Pleurs.

V. PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE PAR CARENCE CHEZ LES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS :

La prise en charge de la malnutrition aigüe par carence se fait selon trois grandes situations :

- ❖ **Malnutrition aiguë modérée ;**
- ❖ **Malnutrition aiguë sévère sans complications ;**
- ❖ **Malnutrition aiguë sévère avec complications ;**

Le traitement est basé sur le volet **diététique** et le volet **médical** :

❖ Volet **diététique** : **Aliments utilisés** :

➤ Le **régime diététique** proposé par l'**INSP** à base de :

- **PASLOC (Produits Alimentaires Spécialisés à base d'aliments Locaux)**
 - PASLOC pour MAM ;
 - PASLOC pour MAS ;

➤ **Produits recommandés par l'OMS/UNICEF** qui sont :

▪ **Produits Alimentaires Spécialisés (PAS) :**

- **ASPE (Aliment de Supplémentation Prêt à l'Emploi) = Plumpy Sup ou ;**
- **ATPE (Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi) = Plumpy Nut ;**
- **Aliments Mélangés Fortifiés (AMF) : Super Céréales (CSB);**

➤ **Laits thérapeutiques = Aliments Nutritionnels Supplémentaires (ANS) :**

- **F75 de l'OMS/UNICEF ;**
- **F100 de l'OMS/UNICEF ;**

NB :

- ❖ **ASPE = utilisés dans le traitement de la MAM ;**
- ❖ **ATPE = utilisés dans le traitement de la MAS sans complication ;**
- ❖ **Laits thérapeutiques = Aliments Nutritionnels Supplémentaires (ANS) = utilisés dans le traitement de la MAS avec complication :**

3 – 1. TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION AIGUE MODÉRÉE (MAM)

Pour un traitement efficace de la MAM, il faut pouvoir :

- ❖ Identifier les critères d'admission à l'UNS,
- ❖ Planifier le suivi nutritionnel,
- ❖ Bien conduire le traitement nutritionnel et le traitement médical.

3 – 1 – 1 – Critères d'admission à l'UNS

❖ Tableau VI : Critères d'admission pour la MAM dans une UNS

STATUT PHYSIOLOGIQUE	CRITERES		SIGNES CLINIQUES
	Indices	Valeurs	
6 – 59 mois	P/T	-3 ≤ Z-score < -2	❖ Absence d'œdèmes bilatéraux
	PB	11,5 – 12,5 cm	❖ Absence de complication médicale
Femmes Enceintes/Allaitantes	PB	21 -23 cm	❖ Appétit conservé

❖ Traitement nutritionnel :

- Références : **Plumpy Sup ou Super céréales** ;
- **PASLoc-MAM** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

3 – 1 – 4 - Traitement de Reference :

- ❖ Dans le cas de la **Malnutrition Aigüe Modérée (MAM)**, deux (2) types de **Produits Alimentaires Spécialisés (PAS)** :
 - **Farines Enrichies Améliorées (FEA)** : Super céréales (CSB++, WSB++...) :
 - **FEA**, la ration sèche (sous forme de mélange « **prémix** » **1000 à 1500 Kcal/bénéficiaire/jour** ;
 - **Aliments de Supplémentation Prêts à l'Emploi (ASPE)** : **Plumpy 'Sup** :
 - **ASPE**, la ration sera de **500 Kcal/bénéficiaire/jour**.

NB : PAS ne remplacent ni une alimentation équilibrée et variée ni l'allaitement maternel.

Tableau VII : Quantité des PAS de référence à donner par personne et par jour en UNS

Cibles	Ration (par personne et par jour)	
	Option 1	Option 2
6 – 59 mois	* Un sachet (92 g) de Plumpy 'Sup ou ; * 200 g de CSB++ / WSB++ ;	♦ 200 g de CSB / WSB ❖ + 25 g d'huile ; ❖ + 25 g de sucre ;
Femmes Enceintes / Allaitantes	♦ CSB / WSB : ❖ + 25 g d'huile ; ❖ + 20 g de sucre ;	

- ❖ **CSB⁺** : sucré à mélanger avec de l'huile ;
- ❖ **CSB⁺⁺** : contenant du sucre, de l'huile et du lait.

❖ Conseils pour le choix de la ration et son utilisation :

La sélection du produit adéquat en fonction du groupe cible :

- ❖ Si on distribue des aliments mélangés tels que les Super Céréales, avec l'eau potable et à un combustible, installations de cuisson).
- ❖ Les pratiques culturelles et les préférences alimentaires ;
- ❖ Les ASPE sont plus faciles à transporter et résistent mieux aux conditions de stockage dans un environnement à chaleur et humidité élevées.
- ❖ Toujours donner de l'eau potable en quantité suffisante
- ❖ Continuer l'allaitement si l'enfant a moins de 2 ans.
- ❖ Conserver la ration sèche de Super Céréales mélangée que pendant 2 semaines au maximum et consommer immédiatement après la préparation.
- ❖ Préparer le pré mix fourni sous forme de bouillie de façon hygiénique : se laver les mains et utiliser des ustensiles propres.

3 – 1 – 4 - Produits Alimentaires Spécialisés Locaux pour le traitement des cas de Malnutrition Aigüe Modérée (PASLOC-MAM).

Tableau VIII : Composition de mélange d'ingrédients : Il existe dix (10) formules MAM :

FORMULE MAM 1		FORMULE MAM 2		FORMULE MAM 3	
Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Huile : 25g Soja : 20g Mil : 15g Riz : 15g Sucre : 15g Maïs : 10g	2C à S et 1C à C 2C à S rase 1C à S bombée 1C à S bombée 1C à S bombée 1C à S rase	Pate d'arachide : 25g Maïs : 20g Huile : 20g Soja : 15g Riz : 10g Sucre : 10g	5C à C rases 2C à S rases 2C à S 1C à S bombée 1C à S rase 1C à S rase	Maïs : 30g Pate d'arachide : 25g Soja : 20g Huile : 10g Fruit : 10g Poisson sec : 5g	3C à S rases 5C à C rases 2C à S rases 1C à S 2C à C 1C à C rase
FORMULE MAM 4		FORMULE MAM 5		FORMULE MAM 6	
Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Mil : 30g Pate d'arachide : 25g Huile : 25g	3C à S rases 5C à C rases 2C à S et	Lait : 35g Maïs : 30g Huile : 20g Fruit : 10g	3C à S rases et 1C à C rase 3C à S rases 2C à S	Lait : 30g Maïs : 20g Huile : 20g Mil : 10g Sucre : 10g Fruit : 10g	3C à S rases 2C à S rases 2C à S 1C à S rase

Poisson sec : 10g Fruit : 10g	1C à C 1C à S rase 1C à C bombée	Sucre : 5g	1C à C bombée 1C à C rase		1C à S rase 1C à S bombée
FORMULE MAM 7		FORMULE MAM 8		FORMULE MAM 9	
Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Pate d'arachide : 40g Maïs : 20g Sucre : 15g Huile : 15g Soja : 10g	2C à S rases et 2C à C rases 2C à S rases 3C à C rases 1C à S et 1C à C 1C à S rase	Pate d'arachide : 40g Soja : 20g Mil : 20g Huile : 10g Sucre : 10g	2C à S rases et 2C à C rases 2C à S rases 2C à S rases 2C à S rases 2C à C rases	Soja : 40g Huile : 25g Maïs : 20g Sucre : 15g	4C à S rases 2C à S et 1C à C 2C à S rases 3C à C rases
FORMULE MAM 10					
Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients			Equivalence		
Soja : 35g Huile : 25g Maïs : 15g Riz : 10g Sucre : 10g Fruit : 5g			2C à S rases et 1C à C rase 2C à S et 1C à C 1C à S rases et 1C à C rase 1C à S rase 1C à S rase 1C à C		

❖ Traitement médical de la MAM à l'admission :

- > Prévenir la carence en vitamine ;
- > Déparasiter l'enfant ;
- > Prévenir l'anémie ;

❖ **Critères de sortie de l'UNS :**

- ❖ Trois à quatre semaines lorsque le patient atteint les critères de décharge (poids cible et PB cible) ;
- ❖ Il peut être déchargé du programme.

NB :

- Évaluer l'état de l'enfant chaque 2 semaines.
- Il doit avoir un gain de poids à chaque contrôle.
- La durée du traitement est de 3 mois. (P/T $\geq -1,5$ Z score ou PB $\geq 12,5$ cm)

IV - TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION AIGUE SANS COMPLICATIONS (MASc)

Pour que le traitement de la MAS soit efficace il faut identifier les critères de définition de la MAS et réaliser le test de l'appétit identifier les critères de décision d'admission en **UNTA** ou en UNT.

4 – 1 - Critères de définition de la MAS et d'admission dans une UNTA :

Tableau IX : Paramètres anthropométriques pour les MAS-SC :

STATUT PHYSIOLOGIQUE	CRITERES		SIGNES CLINIQUES
	Indices	Valeurs	
6 – 59 mois	P/T	< -3Z-score	❖ Œdèmes bilatéraux prenant le godet de degré + ou ++ ❖ Absence de complication médicale ❖ Appétit conservé
	PB	< 11,5 cm	
Femmes Enceintes / Allaitantes	PB	< 21 cm	

4– 1 – 2 - Traitement nutritionnel de la MAS sans complication :

- ❖ Références : Plumpy' Nut
- ❖ PASLoc-MASsc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4– 1 – 3 - Traitement de références :

Le traitement nutritionnel de référence en vigueur utilise un Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi (**ATPE**), notamment le « **Plumpy 'Nut** » :

- ❖ Pâte molle à base de lipides (Plumpy 'Nut®) est le produit le plus couramment utilisé dans la **PEC** de la **MAS** sans complication en ambulatoire en complément du lait maternel chez l'enfant au sein.
- ❖ La ration donnée est de plus ou moins **200 kcal/kg/jour** en moyenne.

NB : aucun autre aliment ne doit être donné

- ❖ Messages clés pour les mères ou accompagnant(e)s de patients en **UNTA**
- ❖ L'**ATPE** est un aliment et un médicament destiné seulement aux malnutris.
- ❖ Il ne doit pas être partagé.
- ❖ Pour les enfants allaités :
- ❖ L'allaitement doit être poursuivi et encouragé jusqu'à l'âge de deux ans au moins.
- ❖ Le Sein doit être systématiquement proposé à l'enfant avant de lui donner l'**ATPE**.
- ❖ Donner de l'eau potable à boire lors de la prise de l'**ATPE**.
- ❖ Les enfants malnutris ont peu d'appétit et doivent être encouragés à prendre l'**ATPE** sans y être forcés.
- ❖ Donner de petites quantités d'**ATPE**, si possible 5 fois par jour.
- ❖ L'enfant doit recevoir le nombre de sachets prévus par jour.
- ❖ Laver les mains de l'enfant à l'eau et au savon avant et après la consommation de l'**ATPE** et après chaque selle.
- ❖ Garder le sachet déjà ouvert dans de bonnes conditions hygiéniques et dans des récipients couverts.
- ❖ Protéger l'enfant en le couvrant avec des vêtements et couvertures. S'il présente d'autres symptômes, consulter un personnel de santé.
- ❖ Ne pas arrêter l'**ATPE** en cas de diarrhée.
- ❖ Référer le patient si la diarrhée persiste

4- 1 - 4 - Produits Alimentaires Spécialisés Locaux pour le traitement des cas de Malnutrition

- **Aigüe Sévère sans complication (PASLOC-MASsc).** Il existe sept (7) formules MASsc

Tableau XI : Composition de mélange d'ingrédients

FORMULE MASsc 1		FORMULE MASsc 2		FORMULE MASsc 3	
Composition pour 50 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 85 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 230 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Lait poudre : 15g Maïs : 10g Soja : 10g Sucre roux : 10g Huile : 5g	1CàS bombée 1 C à S rase 1 C à S rase 1 C à S rase 1 C à S rase 1 C à C	Lait poudre : 30g Maïs : 30g Sucre roux : 20g Huile : 5g	2 C à S bombées 3 C à S rases 2 C à S rases 1CàC	Maïs : 120g Soja : 60g Sucre roux : 20g Huile : 30g	12 C à S rases 6 C à S rases 2 C à S rases 3 C à S
FORMULE MASsc 4		FORMULE MASsc 5		FORMULE MASsc 6	
Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence	Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Mil : 120g Soja : 60g Sucre roux : 20g Huile : 30g	12 C à S rases 6 C à S rases 2 C à S rases 3 C à S	Sorgho : 120g Soja : 60g Sucre roux : 20g Huile : 30g	12 C à S rases 6 C à S rases 2 C à S rases 3 C à S	Riz : 120g Soja : 60g Sucre roux : 20g Huile : 30g	12 C à S rases 6 C à S rases 2 C à S rases 6 C à C

80

FORMULE MASsc 7

Composition pour 100 g de mélange d'ingrédients	Equivalence
Maïs : 30g Arachide pate : 30g Lait poudre : 10g Sucre roux : 15g Huile : 15g	3 C à S rases 2 C à S rases 1 C à S rase 3 C à S rases

❖ **Posologie et durée du traitement :**

- La posologie est unique pour tous les PASLocs MASsc : 6 à 8 repas à partir de la quantité journalière recommandée par jour en fonction du poids.
- La durée du traitement est de 6 semaines après atteinte du poids cible au cours de deux pesées consécutives.

❖ **Traitement médical de la MAS sans complication :**

- Antibiothérapie : Amoxicilline de préférence
- Vitamine A
- Déparasiter
- **Critères de sortie de l'UNTA**
- Pour sortir de l'UNTA il faut : P/T $\geq$ - 1,5 z-score à 2 visites consécutives
- **Ou** PB > 12,5 cm pour les enfants **Et** absence d'œdèmes nutritionnels pendant 14 jours.

❖ **NB : la surveillance se fait chaque semaine et tous les patients sortis de l'UNTA, doivent être référés vers le programme de nutrition supplémentaire (UNS) pour un suivi.**

81

3 – 2 - TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION AIGÛE SEVERE AVEC COMPLICATIONS

• Critères d'admission à l'UNT

Tableau XII : Récapitulatif des Critères d'admission à l'UNT

Anthropométrie /œdèmes	Moins de 6 mois ou mois de 3 kg	P/Age P/T couché < -3 Z-score Et/ou Œdèmes bilatéraux +++
	Enfants de 6 à 59 mois	PB < 11,5 cm Et/ou Z score P/T < -3 Et/ou Œdèmes bilatéraux +++
	Femmes Enceintes / Allaitantes	PB < 21 cm
Appétit	Faible appétit, refus de manger ou incapacité à manger la dose test	
Complications Médicales	❖ Vomissements ❖ Déshydratation ❖ Fièvre > 38,5°C ❖ Hypothermie < 35,5°C ❖ Infections respiratoires basses ❖ Anémie sévère ❖ Lésions cutanées ouvertes ❖ Asthénique++, apathique, inconscient, convulsions	

❖ Traitement nutritionnel de la MAS avec complication :

- Références
- PASLOC-MASc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

❖ **Traitement de références** : traitement nutritionnel de la malnutrition aigüe sévère (MAS), trois (3) types de Produits Alimentaires Spécialisés (PAS) de référence sont utilisés : : F75, F100, Plumpy 'Nut

❖ Le traitement de la MASc se fait selon les trois phases suivantes :

❖ Phase 1 ou phase aigüe {2-3 jours) : Le traitement utilise le lait thérapeutique F75.

❖ Phase de transition (1-5 jours).

❖ Elle peut être longue et

❖ Les produits utilisés sont l'ATPE (Plumpy 'Nut) ou le lait F 100 si l'ATPE n'est pas accepté par le patient.

Tableau XIII : Traitement avec F75 et F100

PAS	Posologie	Mode d'administration	Durée de traitement
F 75	❖ 100 kcal / kg / jour soit ❖ 130 ml/kg de poids/jour	5, 6 ou 8 repas par jour avec un intervalle entre les repas de 3 à 4 heures	2 à 3 jours
F 100	❖ 130 kcal / kg / jour soit ❖ 130 ml/kg de poids/jour	5 ou 6 repas par jour avec un intervalle entre les repas de 3 à 4 heures	– 5 jours

❖ **Préparation du F-75** : ajouter un grand sachet de F75 (410 g) à 2 litres d'eau ou un petit sachet de F75 (102,5 g) à 500 ml d'eau dans un seau ou un récipient.

❖ **Préparation du F-100** : : ajouter un grand sachet de F100 (456 g) à 2,7 litres d'eau dans un seau ou un récipient.

Produits Alimentaires Spécialisés Locaux pour le traitement des cas de Malnutrition

Aigüe Sévère avec complication (PASLOC-MASc).

Il existe sept (7) formules PASLoc-MASc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- **Phase 1 ou aigüe** : PASLoc-MASc 1, 2
- **Phase 2 ou transition** : PASLoc-MASc 1 et MASc 3, 4, 5, 6, 7
- **Phase 3 ou transfert à UNTA** : Protocole PASLoc-MASc

Tableau XV : Composition de mélange d'ingrédients

FORMULE	Composition	Equivalence	Durée du traitement	Préparation de repas
FORMULE MASc 1	Lait 2 ^{ème} âge : 6 v Sucre poudre : 3 v Huile : 1 v	1 volume = petite boîte de tomate de 70 g	5 jours	❖ Mélanger le lait, le sucre et l'huile ; ❖ Ajouter : ❖ C à S d'eau bouillie tiédie à ❖ 1 C à S du mélange.
FORMULE MASc 2	Composition Lait 1er âge: 6 v Sucre poudre: 3 v Huile : 1 v			
FORMULE MASc 3	Lait 2eme âge : 5 v Mil : 2 v Sucre poudre : 2 v Huile : 1 v	1 volume = petite boîte de tomate de 70 g	Transition = 4 jours 2 - 1^{er} jrs : 3 repas MASc 1 + 2 repas MASc (3 à 7) - 2 jrs suivants	1- Torrifier la farine avant préparation ; 2- Mélanger le lait et la farine ; 3- Ajouter le sucre et l'huile et obtenir un mélange homogène ;
FORMULE MASc 4	Composition Lait entier : 4 v Sucre poudre : 3 v Maïs : 2 v Huile : 1 v			

FORMULE MASc 5	Composition Lait entier : 4 v Sucre poudre : 3 v Riz : 2 v Huile : 1 v	2 repas MASc 1 + 3 repas MASc (3 à 7)	4- Ajouter 100 ml d'eau à 3 C à S rases du mélange ; 5- Porter le mélange à ébullition pendant 3-5min 6- Retirer du feu, laisser tiédir et servir.
FORMULE MASc 6	Composition Lait entier: 4 v Sucre poudre: 3 v Mil : 2 v Huile : 1 v		
FORMULE MASc 7	Composition Lait entier : 4 v Sucre poudre: 3 v Sorgho : 2 v Huile : 1 v		

Phase de transition : traitement nutritionnel

- ❖ Cette phase prépare le patient à la Phase de Réhabilitation à l'UNT ou à son transfert en ambulatoire vers l'UNTA.
- ❖ La Phase de Transition dure entre 1 et 5 jours.
- ❖ La seule différence avec la Phase Aiguë est le changement de régime diététique : on passe de l'utilisation du F75 à l'ATPE ou au F100, si l'ATPE n'est pas accepté par le patient.

NB : Attention :

- ❖ Le F100 ne doit **jamais** être donné à la maison.
- ❖ Assurer la disponibilité d'eau potable à volonté. La mère/accompagnant doit offrir au patient de l'eau à volonté au moment ou après la prise d'ATPE.
- ❖ Retranscrire sur la fiche de suivi UNT le volume donné et consommé.

Tableau XVI : Posologie des formules MASc à la phase de transition

Classe de Poids (kg)	Quantité de MASc1 en MI à consommer par repas		Quantité de mélange de (MASc 3 à 7) en g à utiliser par repas	
	2 premiers jours	2 jours suivants	2 premiers jours	2 jours suivants
	MASc 1 3 repas par jour	MASc 1 2 repas par jour	MASc 3 à 7 2 repas par jour	MASc 3 à 7 3 repas par jour
Moins de 3	NE PAS DONNER DE MASc			

Traitement médical des pathologies associées :

- Il faut traiter les pathologies associées :
- Traitement anti infectieux
- Les antibiotiques de routine doivent être pris sur une durée de 4 jours en Phase de Transition en plus de la Phase Aiguë, et pour les patients transférés vers l'UNTA jusqu'à leur jour de transfert.
- Les patients qui sont transférés en UNTA après avoir été suivis en UNT n'ont pas besoin de recevoir à nouveau une antibiothérapie systématique.
- Anti helminthique (déparasitant) ;
- Hydrosol poly vitaminé ;
- Sulfate ferreux (fer + acide folique) ;
- Antipaludique ;
- Solution poly vitaminée : dès la prise en charge jusqu'à épuisement du flacon ;
- Traitement des candidoses buccales
- Vitamine A (voie orale) :
- 50.000 UI = Nourrisson < 6 mois ;
- 100.000 UI = Nourrisson 6 à 12 mois ;
- UI = Nourrisson > 12mois.

3-3. Critères de sortie

3-3.1 Critères de passage de la phase aiguë à la phase de transition

- ❖ Il n'y a pas de durée limite pour la Phase Aiguë – chaque patient diffère.
- ❖ Les critères de passage des patients de la Phase Aiguë à la Phase de Transition sont :
- ❖ Retour de l'appétit
- ❖ ET : Début de la fonte des œdèmes (évaluer en général selon une perte de poids proportionnelle à la perte des œdèmes)
- ❖ ET : Récupération clinique

3-3-2 Critères de transfert de la phase de transition à l'UNTA

Pour progresser de la Phase de Transition (UNT) à la Phase de Réhabilitation en ambulatoire (UNTA) il faut :

- ❖ Un bon appétit (soit une consommation d'au moins 90 % d'ATPE) et une bonne acceptabilité de l'ATPE.
- ❖ Pour les patients présentant des œdèmes (kwashiorkor), une réduction importante ou totale des œdèmes.
- ❖ Les autres conditions sont :
- ❖ Un accompagnant capable de s'occuper du patient à domicile et qui est d'accord pour le traitement en UNTA
- ❖ Surveillance de MAS compliquée

Tableau XVI : Posologie des formules MASc à la phase de transition

Classe de Poids (kg)	Quantité de MASc1 en MI à consommer par repas		Quantité de mélange de (MASc 3 à 7) en g à utiliser par repas	
	2 premiers jours	2 jours suivants	2 premiers jours	2 jours suivants
	MASc 1 3 repas par jour	MASc 1 2 repas par jour	MASc 3 à 7 2 repas par jour	MASc 3 à 7 3 repas par jour
Moins de 3	NE PAS DONNER DE MASc			

Traitement médical des pathologies associées :

- Il faut traiter les pathologies associées :
- Traitement anti infectieux
- Les antibiotiques de routine doivent être pris sur une durée de 4 jours en Phase de Transition en plus de la Phase Aiguë, et pour les patients transférés vers l'UNTA jusqu'à leur jour de transfert.
- Les patients qui sont transférés en UNTA après avoir été suivis en UNT n'ont pas besoin de recevoir à nouveau une antibiothérapie systématique.
- Anti helminthique (déparasitant) ;
- Hydrosol poly vitaminé ;
- Sulfate ferreux (fer + acide folique) ;
- Antipaludique ;
- Solution poly vitaminée : dès la prise en charge jusqu'à épuisement du flacon ;
- Traitement des candidoses buccales
- Vitamine A (voie orale) :
- 50.000 UI = Nourrisson < 6 mois ;
- 100.000 UI = Nourrisson 6 à 12 mois ;
- UI = Nourrisson > 12mois.

3-3. Critères de sortie

3-3.1 Critères de passage de la phase aiguë à la phase de transition

- ❖ Il n'y a pas de durée limite pour la Phase Aiguë – chaque patient diffère.
- ❖ Les critères de passage des patients de la Phase Aiguë à la Phase de Transition sont :
- ❖ Retour de l'appétit
- ❖ ET : Début de la fonte des œdèmes (évaluer en général selon une perte de poids proportionnelle à la perte des œdèmes)
- ❖ ET : Récupération clinique

3-3-2 Critères de transfert de la phase de transition à l'UNTA

Pour progresser de la Phase de Transition (UNT) à la Phase de Réhabilitation en ambulatoire (UNTA) il faut :

- ❖ Un bon appétit (soit une consommation d'au moins 90 % d'ATPE) et une bonne acceptabilité de l'ATPE.
- ❖ Pour les patients présentant des œdèmes (kwashiorkor), une réduction importante ou totale des œdèmes.
- ❖ Les autres conditions sont :
- ❖ Un accompagnant capable de s'occuper du patient à domicile et qui est d'accord pour le traitement en UNTA
- ❖ **Surveillance de MAS compliquée**

Tableau XVII : Récapitulatif de la Surveillance de MAS compliquée en UNT

INDICATEURS DE SUIVI	QUAND ?
Mesure du poids	Chaque jour
Evaluation des œdèmes	Chaque jour
Mesure du PB	Une fois par semaine
Calcul du rapport P/T	Deux fois par semaine
Détermination de l'IMC/âge	Deux fois par semaine
Détermination de l'IMC	Deux fois par semaine
Prise de la température	Au moins 2 fois par jour - Plus si nécessaire
Examen Clinique	Au moins 2 fois par jour - Plus si nécessaire
Test de l'appétit	A la sortie de la 1 ^{ère} phase

NB : Une « fiche de suivi intensive journalière » est prévue pour le suivi du patient présentant une complication durant les jours critiques du traitement.

CONCLUSION

La malnutrition aigüe est une cause fréquente d'hospitalisation et de décès en pédiatrie.

Le diagnostic positif des deux principales formes cliniques que sont le kwashiorkor et le marasme, est essentiellement clinique.

Le traitement repose essentiellement sur la diététique.

Le rôle de l'agent de santé est avant tout préventif.